TUHH Campus-Shop GmbH

Mathematik I
Analysis I

Folien (4 auf 1)
Stand: 23.10.2018

für
AIW, BU, BVT, ET, EUT,
IIW, LUM, MB, MEC, SB, VT

Prof. Iske

1,70 €
inkl. 0,11 € USt. (7%)

400127

Analysis I für Studierende der Ingenieurwissenschaften

Prof. Dr. Armin Iske
Fachbereich Mathematik, Universität Hamburg

Technische Universität Hamburg
Wintersemester 2018/2019

Informationsquellen.

- **Internet**
  www.math.uni-hamburg.de/teaching/export/tuhh/cm/a1/1819/
- **Vorlesung**
  Dienstag, 13:15–14:45, Audimax 1, ab 23.10.2018
  Donnerstag, 11:30–13:00, Audimax 2, ab 25.10.2018
- **Übungen in Tutorgruppen**
  Dr. Kai Rothe und Übungsgruppenleiter(innen)
- **Hörsaalübungen**
  Dr. Kai Rothe.
- **Sprechstunde Prof. Iske**
  Dienstag, SBS 95-E 3.079, 15:00–16:00.

Literaturquellen.

PRIMÄR:

- R. Ansorge, H. J. Oberle: Mathematik für Ingenieure 1, 3. Auflage. WILEY-VCH, Berlin, 2000.
- H. J. Oberle, K. Rothe, Th. Sonar: Mathematik für Ingenieure, Band 3: Aufgaben und Lösungen. WILEY-VCH, Berlin, 2000.

SEKUNDÄR:

- K. Meyberg, P. Vachenauer: Höhere Mathematik, Bände 1 und 2. Springer, Berlin.
- K. Burg, H. Haf, F. Wille: Höhere Mathematik für Ingenieure, Band 1: Analysis. B.G. Teubner, Stuttgart, 1992.

Inhalte Analysis I.

- **Aussagen, Logik und Mengen.**
- **Zahlensysteme, Relationen und Funktionen.**
- **Folgen, Reihen und Konvergenz.**
- **Vektorräume und Normen.**
- **Stetige und gleichmäßig stetige Funktionen.**
- **Differenzierbarkeit und Differentiationsregeln.**
- **Mittelwertsätze, lokale Extrema, Satz von Taylor.**
- **Regel von de l'Hospital, Kurvendiskussion.**
- **Fehlerrechnung, Iterationsmethoden und Banachscher Fixpunktsatz.**

1 Aussagen, Mengen, Funktionen

1.1 Aussagen

Definition: *Eine Aussage ist eine sprachliche Konstruktion, von der man eindeutig entscheiden kann, ob sie WAHR oder FALSCH ist.*

Beispiele für Aussagen und keine Aussagen:

- Heute ist Donnerstag.
- Jede Primzahl ist ungerade.
- 2 ist eine Primzahl.
- Studieren macht Spaß . . . ganz besonders an der TUHH.
- Die TUHH ist Deutschlands jüngste Technische Universität.
- Die 43 ist eine schöne Zahl.

Charakteristische Eigenschaft: Aussagen sind entweder WAHR oder FALSCH.

Wahrheitswerte von Aussagen. Sei A eine Aussage. Dann kann man A einen eindeutigen *Wahrheitswert* $w(A)$ zuordnen.

$$w(A) = 0 \iff A \text{ ist falsch;}$$
$$w(A) = 1 \iff A \text{ ist wahr.}$$

Verknüpfungen von Aussagen. Seien A und B Aussagen.

$\neg A$	:	Negation	"nicht A"
$A \wedge B$	:	Konjunktion	"A und B"
$A \vee B$	:	Disjunktion	"A oder B"
$A \Rightarrow B$	:	Implikation	"aus A folgt B"
$A \Leftrightarrow B$	:	Äquivalenz	"A ist äquivalent zu B"

Wahrheitswertetafeln.

$w(A)$	$w(B)$	$w(\neg A)$	$w(A \wedge B)$	$w(A \vee B)$	$w(A \Rightarrow B)$	$w(A \Leftrightarrow B)$
1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	1

Bemerkung: Eine Implikation ist wahr, wenn die *Prämisse* falsch ist. Es gilt

$$A \Rightarrow B \quad \iff \quad \neg A \vee B$$

Definition:

- Eine Verknüpfung von Aussagen, die für sämtliche Kombinationen von Wahrheitswerten stets eine WAHRE Aussage ergeben, heißt `Tautologie`.
- Eine Verknüpfung von Aussagen, die für sämtliche Kombinationen von Wahrheitswerten stets eine FALSCHE Aussage ergeben, heißt `Kontradiktion`.

Beispiel für eine Tautologie.

$$(A \Rightarrow B) \quad \iff \quad (\neg B \Rightarrow \neg A)$$

Betrachte zum Nachweis die folgende Wahrheitswertetafel.

$w(A)$	$w(B)$	$w(A \Rightarrow B)$	$w(\neg B)$	$w(\neg A)$	$w(\neg B \Rightarrow \neg A)$
1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1

$w(A)$	$w(B)$	$w(A \Rightarrow B)$	$w(\neg B \Rightarrow \neg A)$	$(A \Rightarrow B) \iff (\neg B \Rightarrow \neg A)$
1	1	1	1	1
1	0	0	0	1
0	1	1	1	1
0	0	1	1	1

Beispiel für eine Tautologie.

$$\Big((A \Rightarrow B) \wedge \neg B\Big) \quad \Longrightarrow \quad \neg A$$

Betrachte zum Nachweis die folgende Wahrheitswertetafel.

$w(A)$	$w(B)$	$w(A \Rightarrow B)$	$w(\neg B)$	$w((A \Rightarrow B) \wedge \neg B)$
1	1	1	0	0
1	0	0	1	0
0	1	1	0	0
0	0	1	1	1

$w(A)$	$w(B)$	$w((A \Rightarrow B) \wedge \neg B)$	$w(\neg A)$	$w(((A \Rightarrow B) \wedge \neg B) \Rightarrow \neg A)$
1	1	0	0	1
1	0	0	0	1
0	1	0	1	1
0	0	1	1	1

Häufig verwendete Tautologien.

(1)	$A \vee \neg A$	*tertium non datur*
(2)	$\neg(A \wedge \neg A)$	*Widerspruch*
(3)	$\neg\neg A \Longleftrightarrow A$	*doppelte Verneinung*
(4)	$\neg(A \wedge B) \Longleftrightarrow \neg A \vee \neg B$	*de Morgan*
(5)	$\neg(A \vee B) \Longleftrightarrow \neg A \wedge \neg B$	*de Morgan*
(6)	$(A \Rightarrow B) \Longleftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$	*Kontraposition*
(7)	$(A \Rightarrow B) \wedge A \Longrightarrow B$	*modus ponens*
(8)	$(A \Rightarrow B) \wedge \neg B \Longrightarrow \neg A$	*modus tollens*
(9)	$(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C) \Longrightarrow (A \Rightarrow C)$	*modus barbara*
(10)	$A \wedge (B \vee C) \Longleftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$	*Distributivgesetz*
(11)	$A \vee (B \wedge C) \Longleftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$	*Distributivgesetz*

Aussageformen.

Definition: Eine Aussage, die von Variablen abhängt, heißt `Aussageform`.

Beispiele für Aussageformen.

- x ist eine gerade Zahl;
- x ist größer als y;
- x ist größer als y, und y ist größer als z.

Beachte: Wahrheitswerte von Aussageformen erhält man nur durch Einsetzen von Werten für die einzelnen Variablen.

Beispiel: Definiere Aussageform $A(x,y)$ durch

$$A(x,y) \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 + y^2 < 2$$

Dann gilt:

- $A(1/2,1)$ ist wahr, d.h. $w(A(1/2,1)) = 1$;
- $A(-3,2)$ ist falsch, d.h. $w(A(-3,2)) = 0$.

Quantoren.

Mathematische Aussagen werden häufig durch Kombination von Aussageformen mit *Quantoren* formuliert.

Es gibt zwei Grundquantoren:

- $\forall$ `Allquantor;`
- $\exists$ `Existenzquantor;`

und weiterhin

- $\exists_1$ `Existenz mit Eindeutigkeit.`

Sei $A(x)$ eine Aussageform. Dann definieren wir neue Aussagen wie folgt.

- $\forall x : A(x)$, d.h. für alle x gilt $A(x)$;
- $\exists x : A(x)$, d.h. es gibt *mindestens* ein x, für das $A(x)$ gilt;
- $\exists_1 x : A(x)$, d.h. es gibt *genau* ein x, für das $A(x)$ gilt.

Quantoren.

Die Wahrheitswerte der einzelnen Aussagen werden entsprechend definiert:

$w(\forall x : A(x)) = 1 \iff$ für alle x ist $w(A(x)) = 1$

$w(\exists x : A(x)) = 1 \iff$ es gibt *mindestens* ein x, so dass $w(A(x)) = 1$

$w(\exists_1 x : A(x)) = 1 \iff$ es gibt *genau* ein x, so dass $w(A(x)) = 1$

Negation von Quantoren.

Es gilt

$$\neg\big(\forall x : A(x)\big) \iff \exists x : \big(\neg A(x)\big)$$
$$\neg\big(\exists x : A(x)\big) \iff \forall x : \big(\neg A(x)\big)$$

Mathematische Sätze und Beweistechniken.

Standardform eines Satzes:

$$A \implies B, \qquad \text{für Aussagen } A, B,$$

wobei A Voraussetzung (`Prämisse`) und B Behauptung (`Konklusion`) heißt.

Mögliche Beweistechniken:

- **Direkter Beweis** (`Kettenschluss`)

$$A = A_0 \implies A_1 \implies A_2 \implies \ldots \implies A_n = B$$

- **Indirekter Beweis** (Kontraposition, `Widerspruch`)

$$A \implies B \iff \neg B \implies \neg A$$

ist eine Tautologie.

Exemplarisches Beispiel für einen ersten Beweis.

Satz: *Eine natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}$ ist genau dann gerade, wenn ihr Quadrat n^2 gerade ist, d.h. für $n \in \mathbb{N}$ gilt die Äquivalenz*

$$n \text{ gerade} \iff n^2 \text{ gerade.}$$

Beweis: Führe den Beweis in zwei Schritten:

1. Schritt: Zeige die Implikation

$$n \text{ gerade} \implies n^2 \text{ gerade.}$$

2. Schritt: Zeige die Implikation

$$n^2 \text{ gerade} \implies n \text{ gerade.}$$

1. Schritt: Direkter Beweis.

Sei n gerade. Dann $\exists k \in \mathbb{N} : n = 2k$

$$n = 2k \implies n^2 = 4k^2 = 2(2k^2) \implies n^2 \text{ gerade.}$$

2. Schritt: Indirekter Beweis. (zeige $\neg B \Rightarrow \neg A$ statt $A \Rightarrow B$)

Sei n^2 gerade. Angenommen n ist ungerade. Dann $\exists k \in \mathbb{N} : n = 2k - 1$.

$$\begin{aligned} n = 2k-1 &\implies n^2 = (2k-1)^2 = 4k^2 - 4k + 1 = 2(2k^2 - 2k) + 1 \\ &\implies n^2 \text{ ungerade.} \end{aligned}$$

Dies ist aber ein *Widerspruch* zur Annahme (n^2 gerade). ■

Ein weiteres exemplarisches Beweisbeispiel.

Satz: *Die Zahl $\sqrt{2}$ ist irrational, d.h. $\sqrt{2}$ läßt sich nicht als Bruch $\sqrt{2} = n/m$ mit natürlichen Zahlen $n, m \in \mathbb{N}$ darstellen.*

Beweis (durch Widerspruch) **:** Annahme: $\exists n, m \in \mathbb{N} : \sqrt{2} = \frac{n}{m}$.

Wir dürfen ohne Einschränkung annehmen, dass n und m teilerfremd sind.
Denn ansonsten teilen wir m, n durch deren größten gemeinsamen Teiler (ggT).

Dann gilt:

$$2m^2 = n^2 \implies n^2 \text{ gerade} \implies n \text{ gerade} \implies \exists k \in \mathbb{N} : n = 2k.$$

Einsetzen in $2m^2 = n^2$ ergibt:

$$2m^2 = n^2 = (2k)^2 = 4k^2 \implies m^2 = 2k^2 \implies m^2 \text{ gerade} \implies m \text{ gerade}.$$

Dies ist ein Widerspruch zur Annahme, dass n und m teilerfremd sind.

Die Annahme $\sqrt{2} = \frac{n}{m}$ ist somit falsch $\Rightarrow$ $\sqrt{2}$ ist irrational. ■

1.2 Mengen

Definition: *Eine Menge ist eine Kollektion von paarweise verschiedenen Objekten. Die einzelnen Objekte werden Elemente der Menge genannt.*

Beispiele für Mengen.

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ Menge der natürlichen Zahlen;
- $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$ Menge der nicht-negativen ganzen Zahlen;
- Studierende der TUHH;
- Hörer der Analysis I im WS 2018/2019 an der TUHH;
- Menge der Primzahlen.

Notationen: Sei M eine Menge.

$$a \in M \iff a \text{ ist ein Element der Menge } M$$
$$a \notin M \iff \neg(a \in M)$$

Definition von Mengen.

- Aufzählung der Elemente: $M := \{1, 2, 3, 4\}$
- Charakterisierende Eigenschaft der Menge, $M := \{x \in \Omega \mid A(x)\}$

Bedeutung der verwendeten Symbole.

$:=$ "wird definiert durch"

$A(x)$ Aussageform, definiert für Elemente x aus dem Grundbereich Ω

Teilmengen von Mengen.

$$M \subset N \iff \forall x : (x \in M \implies x \in N)$$

Gleichheit von Mengen.

$$M = N \iff \forall x : (x \in M \iff x \in N)$$

Die leere Menge. Menge, die kein Element enthält. Bezeichnung: $\emptyset$

Ordnungseigenschaften.

- $M \subset M$;
- $(M \subset N) \wedge (N \subset M) \implies M = N$;
- $(M \subset N) \wedge (N \subset P) \implies M \subset P$.

Verknüpfung von Mengen.

$M \cup N$	$:=$	$\{x \mid x \in M \vee x \in N\}$	(Vereinigung)
$M \cap N$	$:=$	$\{x \mid x \in M \wedge x \in N\}$	(Durchschnitt)
$M \setminus N$	$:=$	$\{x \mid x \in M \wedge x \notin N\}$	(Differenz)
$M \times N$	$:=$	$\{(a, b) \mid a \in M \wedge b \in N\}$	(Cartesisches Produkt)
$\mathcal{P}(M)$	$:=$	$\{X \mid X \subset M\}$	(Potenzmenge)

Bemerkungen und weitere Bezeichnungen.

- Gilt $M \cap N = \emptyset$, so nennt man M und N disjunkt.
- Verknüpfung von endlich vielen Mengen.

$$\bigcup_{k=1}^{n} A_k = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n := \{a \mid \exists i \in \{1,\ldots,n\} : a \in A_i\}$$

$$\bigcap_{k=1}^{n} A_k = A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n := \{a \mid \forall i \in \{1,\ldots,n\} : a \in A_i\}$$

$$\prod_{k=1}^{n} A_k = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n := \{(a_1,\ldots,a_n) \mid \forall i \in \{1,\ldots,n\} : a_i \in A_i\}$$

Weitere Bemerkungen und Bezeichnungen.

- Für geordnete Paare bzw. n-Tupel gilt:

$$(a_1,a_2) = (b_1,b_2) \iff a_1 = b_1 \wedge a_2 = b_2$$

$$(x_1,\ldots,x_n) = (y_1,\ldots,y_n) \iff \forall i \in \{1,\ldots,n\} : x_i = y_i$$

- Wichtige Cartesische Produkte:
  - die Euklidische Ebene

$$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x,y) \mid x,y \in \mathbb{R}\}$$

  - der dreidimensionale Euklidische Raum

$$\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x,y,z) \mid x,y,z \in \mathbb{R}\}$$

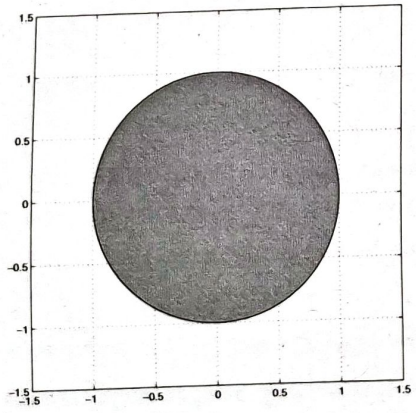
  - der n-dimensionale Euklidische Raum

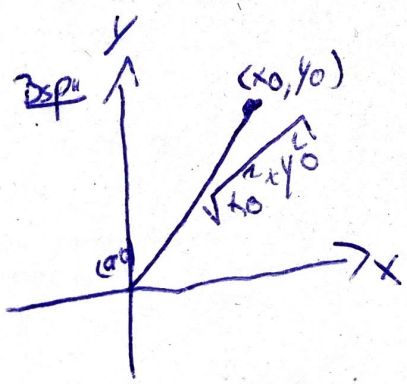
$$\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{\text{n-fach}} = \{(x_1,\ldots,x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}\}$$

Der Einheitskreis.

- Kreisscheibe mit Radius 1 (Einheitskreis)

$$A := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{x^2+y^2} \le 1\right\}$$





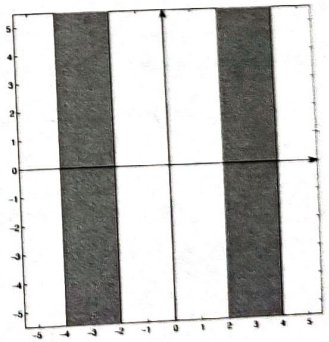
Zwei Streifen. $B := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 5 \le x^2+1 \le 17\}$

Beachte:

$$5 \le x^2+1 \le 17 \iff 4 \le x^2 \le 16 \iff -4 \le x \le -2 \vee 2 \le x \le 4$$

und somit gilt

$$B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid -4 \le x \le -2 \vee 2 \le x \le 4\}.$$



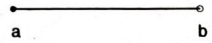
Intervalle in $\mathbb{R}$.

Seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$.

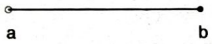
$[a,b] := \{x \mid a \le x \le b\}$ abgeschlossenes Intervall

$(a,b) := \{x \mid a < x < b\}$ offenes Intervall

$[a,b) := \{x \mid a \le x < b\}$ halboffenes Intervall



$(a,b] := \{x \mid a < x \le b\}$ halboffenes Intervall



1.3 Funktionen

Definition: *Seien M und N Mengen. Unter einer* `Funktion` *(oder* `Abbildung`*) von M in N verstehen wir eine Vorschrift, die jedem Element $x \in M$ genau ein Element $y \in N$ zuordnet.*

Notationen und Bezeichnungen.

- $f : M \to N$, $y = f(x)$ bzw. $x \mapsto f(x)$ für alle $x \in M$. Somit gilt:

$$f : M \to N \quad \Longleftrightarrow \quad \forall x \in M : \exists_1 y \in N : y = f(x).$$

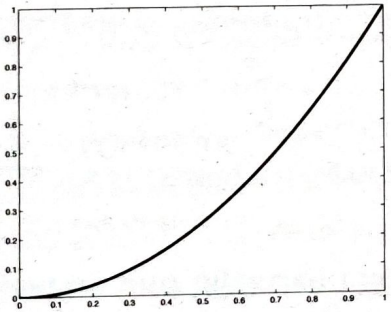
- M heißt `Definitionsbereich` (oder `Urbildbereich`) von f;
- N heißt `Wertebereich` (oder `Bildbereich`) von f;
- Die Menge

$$\text{graph}(f) = \{(x, f(x)) | x \in M\} \subset M \times N$$

heißt `Graph` der Funktion f.

Beispiel.

- Funktion $f : [0,1] \to [0,1]$, definiert durch $f(x) = x^2$
- $M = [0,1]$ Definitionsbereich;
- $N = [0,1]$ Wertebereich.



Graph von $f(x) = x^2$.

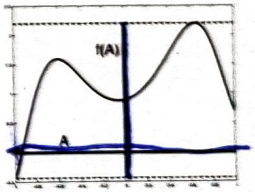
Weitere Notationen und Bezeichnungen.

Sei $f : M \to N$ eine Funktion.

- Zu $A \subset M$ heißt die Menge

$$f(A) = \{f(a) \mid a \in A\} \subset N$$

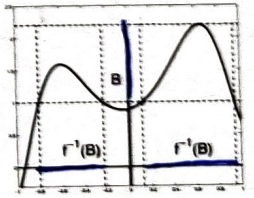
das `Bild` von A unter der Funktion f.



- Zu $B \subset N$ heißt die Menge

$$f^{-1}(B) = \{a \in M \mid f(a) \in B\} \subset M$$

das `Urbild` von B unter der Funktion f.



Surjektive, injektive und bijektive Funktionen.

Definition. Sei $f : M \to N$ eine Funktion.

Dann heißt f surjektiv, falls die Gleichung $f(x) = y$ für jedes $y \in N$ mindestens eine Lösung $x \in M$ besitzt, d.h.

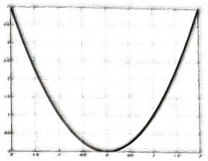
$$\forall y \in N \quad \exists x \in M : y = f(x).$$

Weiterhin heißt f injektiv, falls die Gleichung $f(x) = y$ für $y \in N$ höchstens eine Lösung $x \in M$ besitzt, d.h.

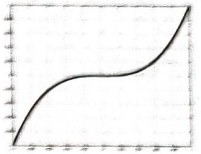
$$\forall x_1, x_2 \in M : f(x_1) = f(x_2) \quad \Longrightarrow \quad x_1 = x_2.$$

Schließlich heißt f bijektiv, falls f injektiv und surjektiv ist. □

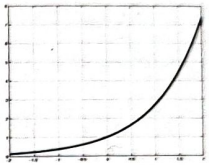
Beispiele.



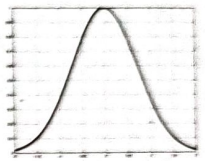
$f : \mathbb{R} \to [0, \infty)$, $f(x) = x^2$
surjektiv, nicht injektiv.



$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$
bijektiv.



$f : \mathbb{R} \to [0, \infty)$, $f(x) = \exp(x)$
injektiv, nicht surjektiv.



$f : \mathbb{R} \to [0, \infty)$, $f(x) = \exp(-x^2)$
weder injektiv noch surjektiv.

Bemerkungen.

- Eine injektive Funktion $f : M \to N$ lässt sich *invertieren*, denn zu jedem $y \in f(M)$ existiert *genau ein* $x \in M$ mit $y = f(x)$.
- Für eine injektive Funktion $f : M \to N$ wird deren Umkehrfunktion $f^{-1} : f(M) \to M$ definiert durch

$$f^{-1}(y) = x \quad \text{für } y \in f(M), \text{ wobei } f(x) = y.$$

- Falls $f : M \to N$ bijektiv ist, so gilt $f(M) = N$ und $f^{-1}(N) = M$, d.h.

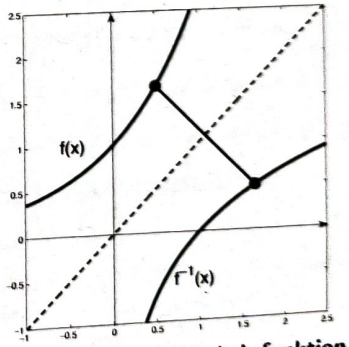
$$M \xrightarrow{f} N \quad \text{und} \quad N \xrightarrow{f^{-1}} M.$$

Beispiel.

- $f : [0, 1] \to [0, 1]$, definiert durch $f(x) = x^2$.
- $f^{-1} : [0, 1] \to [0, 1]$ mit $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$.
- Dann: $f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(x^2) = \sqrt{x^2} = x$ für alle $x \in [0, 1]$.
- Ebenso: $f(f^{-1}(x)) = f(\sqrt{x}) = (\sqrt{x})^2 = x$ für alle $x \in [0, 1]$.

Bemerkung und Beispiel.

Sei $f : M \to N$ eine reellwertige injektive Funktion einer reellen Variablen, d.h. $M, N \subset \mathbb{R}$. Dann erhält man den Graphen der Umkehrfunktion f^{-1} aus dem Graphen von f durch Spiegelung an der Diagonalen $x = y$.

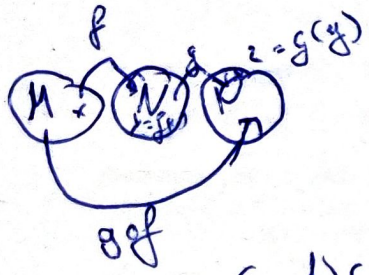


Konstruktion der Umkehrfunktion.

Komposition von Funktionen.

Definition: Seien $f : M \to N$ und $g : N \to P$ Funktionen. Dann ist die Komposition $g \circ f$ von f und g eine Funktion, definiert durch

$$g \circ f : M \to P \qquad (g \circ f)(x) = g(f(x)), \quad \text{für } x \in M.$$



$$M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} P$$

$$M \xrightarrow{g \circ f} P$$

$(g \circ f)(x) := g(f(x))$

Eigenschaften von Kompositionen.

- Assoziativität. Für Funktionen $f : M \to N, g : N \to P, h : P \to Q$ gilt

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

- Kompositionen sind im Allgemeinen nicht kommutativ, d.h.

$$g \circ f \neq f \circ g.$$

Gegenbeispiel: Seien $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ Funktionen, definiert durch

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + 2x, \\ g(x) &= x + 1. \end{aligned}$$

Dann folgt

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) &= g(x^2 + 2x) = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2, \\ (f \circ g)(x) &= f(x+1) = (x+1)^2 + 2(x+1) = x^2 + 4x + 3, \end{aligned}$$

und somit gilt $g \circ f \neq f \circ g$.

Die symmetrische Gruppe.

Definition: Sei M eine nichtleere Menge. Dann heißt die Menge

$$S(M) = \{f : M \to M \mid f \text{ bijektiv}\}$$

die symmetrische Gruppe von M. Die symmetrische Gruppe $S(M)$ enthält die Identität $\mathrm{id}_M : M \to M$, definiert durch $\mathrm{id}_M(x) = x$ für alle $x \in M$. □

Die symmetrische Gruppe $S(M)$ von M erfüllt die Gruppenaxiome.

(G1) Es gilt das Assoziativgesetz

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f \qquad \text{für alle } f, g, h \in S(M).$$

(G2) Die Identität id_M ist das neutrale Element in $S(M)$, d.h. es gilt

$$f \circ \mathrm{id}_M = \mathrm{id}_M \circ f = f \qquad \text{für alle } f \in S(M).$$

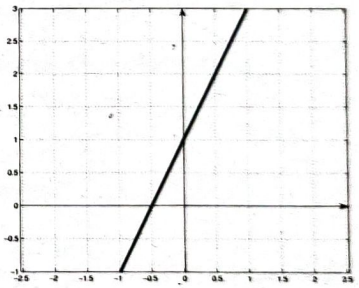
(G3) Jede Funktion $f \in S(M)$ besitzt ein Inverses $f^{-1} \in S(M)$ mit

$$f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_M \qquad \text{für alle } f \in S(M).$$

Elementare reelle Funktionen.

- Affin-lineare Funktionen:

$$f(x) = a_1 x + a_0 \quad \text{für } a_0, a_1 \in \mathbb{R}.$$

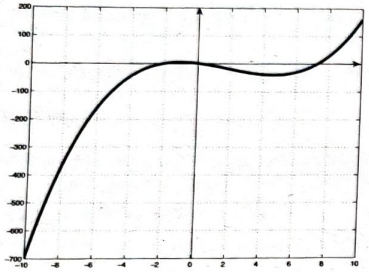


Die affin-lineare Funktion

$f(x) = 2x + 1.$

- Polynome:

$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ für $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ mit $a_n \neq 0$.

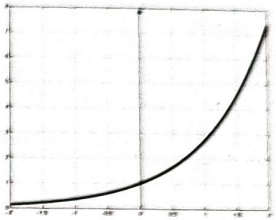


Das kubische Polynom
$f(x) = 0.5x^3 - 2.7x^2 - 7.1x + 1.5$.

- Die Exponentialfunktion: $f(x) = a^x$ für Basis $a > 0$.

Spezialfall: Basis e, wobei die Eulersche Zahl e definiert ist durch

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 2.7182818284590452353\ldots$$



Die Exponentialfunktion $f(x) = \exp(x) = e^x$.

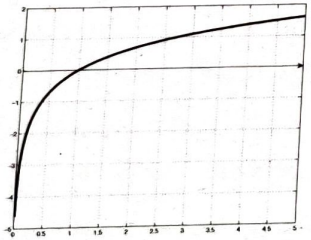
Es gilt die *Funktionalgleichung*

$$a^{x+y} = a^x \cdot a^y \quad \text{für alle } x, y \in \mathbb{R}.$$

- Der Logarithmus, Umkehrfunktion der (injektiven) Exponentialfunktion,

$$f(x) = \log_a(x) : (0, \infty) \to \mathbb{R} \quad \text{für Basis } a > 0.$$

Spezialfall: Basis e, $\log(x) = \log_e(x)$, der natürliche Logarithmus.

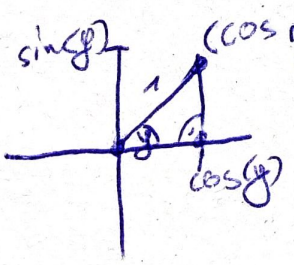


Der natürliche Logarithmus $f(x) = \log(x)$.

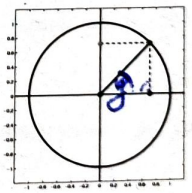
Es gilt die *Funktionalgleichung*

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y) \quad \text{für alle } x, y > 0.$$

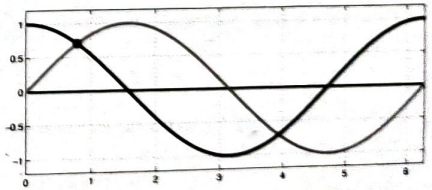
Trigonometrische Funktionen.



$\sin : [0, 2\pi) \to [-1, 1]$ (Sinus)
$\cos : [0, 2\pi) \to [-1, 1]$ (Cosinus)



Der Einheitskreis.
$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x^2 + y^2 \leq 1\}$



$\sin : [0, 2\pi) \to [-1, 1]$;
$\cos : [0, 2\pi) \to [-1, 1]$.

Eigenschaften trigonometrischer Funktionen.

- Für alle $\varphi \in [0, 2\pi)$ gilt

$$\sin^2(\varphi) + \cos^2(\varphi) = 1.$$

- Symmetrie:

$$\begin{aligned} \sin(-\varphi) &= -\sin(\varphi) \qquad \text{für alle } \varphi \in [0, 2\pi) \\ \cos(-\varphi) &= \cos(\varphi) \qquad \text{für alle } \varphi \in [0, 2\pi) \end{aligned}$$

- Periodizität:

$$\begin{aligned} \sin(\varphi) &= \sin(\varphi + 2\pi) \\ \cos(\varphi) &= \cos(\varphi + 2\pi) \end{aligned}$$

somit sind Sinus und Cosinus auf ganz $\mathbb{R}$ definiert,

$$\sin : \mathbb{R} \to [-1, 1] \quad \text{und} \quad \cos : \mathbb{R} \to [-1, 1].$$

2 Zahlenbereiche

2.1 Natürliche Zahlen

Die Menge

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$$

der natürlichen Zahlen wird formal durch die Peano-Axiome definiert:

(A1) $1 \in \mathbb{N}$;

(A2) $n \in \mathbb{N} \Longrightarrow n + 1 \in \mathbb{N}$ für alle $n \in \mathbb{N}$;

(A3) $n \neq m \Longrightarrow n + 1 \neq m + 1$ für alle $n, m \in \mathbb{N}$;

(A4) $n \in \mathbb{N} \Longrightarrow n + 1 \neq 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$;

(A5) Für $A \subset \mathbb{N}$ gilt das Vollständigkeitsaxiom:

$$1 \in A \wedge (\forall n : [n \in A \Rightarrow (n + 1) \in A]) \quad \Longrightarrow \quad A = \mathbb{N}.$$

Bemerkung: Die *Nachfolgeabbildung* $n \mapsto n + 1$ ist injektiv.

Weitere Eigenschaften trigonometrischer Funktionen.

- Wertetafel:

φ	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$\sin\varphi$	0	$1/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos\varphi$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$1/2$	0

- Additionstheoreme: Für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ gilt

$$\begin{aligned} \cos(\alpha + \beta) &= \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta \\ \sin(\alpha + \beta) &= \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta \end{aligned}$$

Beweisprinzip der vollständigen Induktion.

Dabei ist die Gültigkeit einer Aussage $A(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ zu beweisen, d.h. es ist zu zeigen

$$\forall n \in \mathbb{N} : A(n),$$

wobei $A(n)$ eine Aussageform ist, die von $n \in \mathbb{N}$ abhängt.

Beweisschritte der vollständigen Induktion.

(I1) Induktionsanfang: $n = 1$
Zeige $A(1)$;

(I2) Induktionsannahme:
Es gelte $A(n)$;

(I3) Induktionsschluss: $n \to n + 1$
Zeige die Implikation $A(n) \Longrightarrow A(n + 1)$.

Falls Schritte **(I1)**-**(I3)** durchführbar, so gilt die Aussage $A(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Beispiel 1.

Bestimme die Anzahl t_n der Teilmengen einer n-elementigen Menge

$$A_n = \{a_1, \dots, a_n\}.$$

Vorgehen: Betrachte zunächst kleine $n \in \mathbb{N}$, z.B. $n = 1, 2, 3$.

- $n = 1$: Die Menge $A_1 = \{a_1\}$ besitzt nur die Teilmengen $\emptyset, \{a_1\}$. Somit $t_1 = 2$.
- $n = 2$: Die Menge $A_2 = \{a_1, a_2\}$ besitzt die vier Teilmengen

$$\emptyset, \{a_1\}, \{a_2\}, \{a_1, a_2\},$$

und somit gilt $t_2 = 4$.

- $n = 3$: Die Menge $A_3 = \{a_1, a_2, a_3\}$ besitzt $t_3 = 8$ Teilmengen.

Vermutung: Es gilt $t_n = 2^n$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Satz: *Eine n-elementige Menge $A_n = \{a_1, \dots, a_n\}$ besitzt $t_n = 2^n$ Teilmengen.*

Beweis: durch vollständige Induktion über n.

- Induktionsanfang ($n = 1$): Es gilt $t_1 = 2 = 2^1$.
- Induktionsannahme: Es gelte $t_n = 2^n$ für $n \in \mathbb{N}$.
- Induktionsschluss ($n \to n+1$):

Zu zeigen: $A_{n+1} = \{a_1, \dots, a_n, a_{n+1}\}$ hat $t_{n+1} = 2^{n+1}$ Teilmengen.

Schreibe $\mathcal{P}(A) = K_1 \cup K_2$ für die Potenzmenge von A_{n+1}, wobei

$$T \in K_1 \iff a_{n+1} \notin T$$
$$T \in K_2 \iff a_{n+1} \in T$$

Nach Induktionsannahme besitzt K_1 genau $t_n = 2^n$ Elemente.

Ebenso besitzt K_2 nach Induktionsannahme $t_n = 2^n$ Elemente.

Weiterhin gilt $K_1 \cap K_2 = \emptyset$ nach Konstruktion.

Somit hat $\mathcal{P}(A)$ insgesamt $t_{n+1} = t_n + t_n = 2^n + 2^n = 2^{n+1}$ Elemente. ■

Beispiel 2.

Bestimme die Anzahl p_n der verschiedenen Anordnungen (Permutationen) für die Elemente einer n-elementigen Menge $A_n = \{1, \dots, n\}$.

Vorgehen: Betrachte zunächst kleine $n \in \mathbb{N}$, z.B. $n = 1, 2, 3$.

- $n = 1$: Das Element in $A_1 = \{1\}$ besitzt nur eine Anordnung, (1). Somit $p_1 = 1$.
- $n = 2$: Für die Elemente in $A_2 = \{1, 2\}$ gibt es zwei Anordnungen,

$$(1, 2), (2, 1).$$

Somit gilt $p_2 = 2$.

- $n = 3$: Für die Elemente in $A_3 = \{1, 2, 3\}$ gibt es sechs Anordnungen,

$$(1,2,3), (1,3,2), (2,1,3), (2,3,1), (3,1,2), (3,2,1).$$

Somit gilt $p_3 = 6$.

Vermutung: Es gilt $p_n = n! := 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Satz: *Es gibt $p_n = n!$ Permutationen für das n-tupel $(1, 2, \dots, n)$.*

Beweis: durch vollständige Induktion über n.

- Induktionsanfang ($n = 1$): Es gilt $p_1 = 1$.
- Induktionsannahme: Es gelte $p_n = n!$ für $n \in \mathbb{N}$.
- Induktionsschluss ($n \to n+1$):

Es gibt nach Induktionsannahme je $n!$ Permutationen für die $(n+1)$-Tupel

$$\left\{ \begin{array}{l} (i_1, i_2, \dots, i_{n-1}, i_n, n+1), \\ (i_1, i_2, \dots, i_{n-1}, n+1, i_n), \\ \vdots \\ (i_1, n+1, i_2, \dots, i_{n-1}, i_n), \\ (n+1, i_1, i_2, \dots, i_{n-1}, i_n) \end{array} \right\} \quad i_1, \dots, i_n \in \{1, \dots, n\} \text{ paarweise verschieden.}$$

und somit gilt $p_{n+1} = \underbrace{n! + \ldots + n!}_{(n+1)\text{-fach}} = (n+1) \cdot n! = (n+1)!$ ■

Folgerung: Eine n-elementige Menge $\{a_1, \ldots, a_n\}$ besitzt genau

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}, \qquad \text{für } n, m \in \mathbb{N}_0 : 0 \leq m \leq n,$$

m-elementige Teilmengen. Dabei setzt man $0! = 1$.

Beweis: Es gibt $n!$ Permutationen von $(a_1, \ldots, a_n)$, bezeichnet mit

$$(a_{i_1}, \ldots, a_{i_n}), \qquad \text{wobei } \{i_1, \ldots, i_n\} = \{1, \ldots, n\}.$$

Betrachte nun die ersten m Plätze in $(a_{i_1}, \ldots, a_{i_n})$. Die $n!$ möglichen Permutationen

$$(a_{i_1}, \ldots, a_{i_m}, a_{i_{m+1}}, \ldots, a_{i_n})$$

von $(a_1, \ldots, a_n)$ führen genau $m!(n-m)!$-mal auf die gleiche Teilmenge

$$\{a_{i_1}, \ldots, a_{i_m}\} \subset \{a_1, \ldots, a_n\},$$

denn die $m!$ Permutationen der ersten m Plätze und die $(n-m)!$ Permutationen der restlichen $n-m$ Plätze verändern $\{a_{i_1}, \ldots, a_{i_m}\}$ nicht. Somit gibt es $\frac{n!}{m!(n-m)!} = \binom{n}{m}$ m-elementige Teilmengen von $\{a_1, \ldots, a_n\}$. ■

Einschub: Summen, Produkte und Potenzen.

Allgemeine Summen und Produkte.

$$\sum_{k=m}^{n} b_k := b_m + b_{m+1} + \cdots + b_n \quad (\text{falls } m \leq n)$$

$$\sum_{k=m}^{n} b_k := 0 \quad (\text{falls } m > n, \text{ leere Summe})$$

$$\prod_{k=m}^{n} b_k := b_m \cdot b_{m+1} \cdot \ldots \cdot b_n \quad (\text{falls } m \leq n)$$

$$\prod_{k=m}^{n} b_k := 1 \quad (\text{falls } m > n, \text{ leeres Produkt})$$

Einschub: Summen, Produkte und Potenzen.

Potenzen.

$$a^n := \begin{cases} \prod_{k=1}^{n} a & \text{für } n \geq 0 \\ 1/(a^{-n}) & \text{für } n < 0 \end{cases}$$

Potenzgesetze.

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$$

Binomialkoeffizienten und deren Eigenschaften.

Definition: *Die Zahlen* $\binom{n}{m}$ *heißen* Binomialkoeffizienten.

Satz:

(a) Für $n, m \in \mathbb{N}$ mit $0 < m \leq n$ gilt die Rekursionsformel

$$\binom{n+1}{m} = \binom{n}{m} + \binom{n}{m-1},$$

wobei

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1.$$

(b) Für $n \in \mathbb{N}_0$ und $a, b \in \mathbb{R}$ gilt der Binomische Lehrsatz

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Beweis von Teil (a): Es gilt

$$\begin{aligned}\binom{n}{m}+\binom{n}{m-1} &= \frac{n!}{m!(n-m)!}+\frac{n!}{(m-1)!(n-m+1)!}\\ &= \frac{n!(n+1-m)+n!m}{m!(n+1-m)!}\\ &= \frac{n!(n+1-m+m)}{m!(n+1-m)!}\\ &= \frac{(n+1)!}{m!(n+1-m)!}\\ &= \binom{n+1}{m}.\end{aligned}$$

■

Beweis von Teil (b): durch vollständige Induktion über n.

- Induktionsanfang ($n = 0$): Es gilt

$$(a+b)^0 = \binom{0}{0}a^0b^0 = 1.$$

- Induktionsannahme: Für $n \geq 0$ gelte

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^kb^{n-k}.$$

- Induktionsschluss ($n \to n+1$):

$$\begin{aligned}(a+b)^{n+1} &= (a+b)(a+b)^n = (a+b)\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^kb^{n-k}\\ &= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{k+1}b^{n-k}+\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^kb^{n+1-k}\\ &= \sum_{k=1}^{n+1}\binom{n}{k-1}a^kb^{n+1-k}+\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^kb^{n+1-k}\\ &= \binom{n}{0}a^0b^{n+1}+\sum_{k=1}^{n}\left[\binom{n}{k}+\binom{n}{k-1}\right]a^kb^{n+1-k}+\binom{n}{n}a^{n+1}b^0\\ &= \binom{n+1}{0}a^0b^{n+1}+\sum_{k=1}^{n}\binom{n+1}{k}a^kb^{n+1-k}+\binom{n+1}{n+1}a^{n+1}b^0\\ &= \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}a^kb^{n+1-k}\end{aligned}$$

a und b in die Summe reinziehen

Index verschieben

■

Direkte Berechnung der Binomialkoeffizienten.

Für $n, m \in \mathbb{N}_0$ mit $m \leq n$ gilt

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!} = \frac{n(n-1)\cdot\ldots\cdot(n-m+1)}{1\cdot 2\cdot\ldots\cdot m} = \prod_{k=1}^{m}\frac{n-k+1}{k}.$$

Klassisches Beispiel: Zahlenlotto.

Es gibt

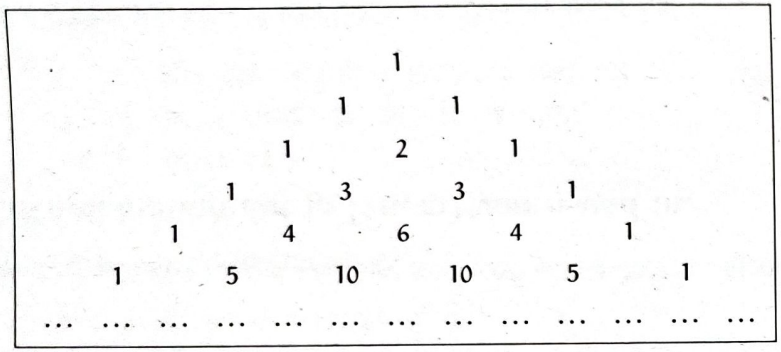
$$\binom{49}{6} = \frac{49!}{6!43!} = \frac{49\cdot 48\cdot 47\cdot 46\cdot 45\cdot 44}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5\cdot 6} = 13983816$$

Möglichkeiten, aus einer 49-elementigen Menge eine 6-elementige Teilmenge auszuwählen.

Mit anderen Worten: Die Wahrscheinlichkeit, beim (klassischen) Zahlenlotto "6 aus 49" die 6 richtigen Zahlen zu tippen, beträgt

$$\frac{1}{\binom{49}{6}} = \frac{1}{13983816} = 0.000000071511238420185 16\ldots$$

Rekursive Berechnung der Binomialkoeffizienten.



Pascalsches Dreieck.

Beispiel:

$$\begin{aligned}(a+b)^5 &= 1\cdot a^0b^5 + 5\cdot a^1b^4 + 10\cdot a^2b^3 + 10\cdot a^3b^2 + 5\cdot a^4b^1 + 1\cdot a^5b^0\\ &= a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5\end{aligned}$$

2.2 Primzahlen

Definition: *Eine natürliche Zahl* $m \in \mathbb{N}$ *heißt* `Teiler` *von* $n \in \mathbb{N}$, *falls ein* $k \in \mathbb{N}$ *existiert mit*

$$n = k \cdot m.$$

Man schreibt dann auch $m|n$. □

Jede Zahl $n \in \mathbb{N}$ besitzt offensichtlich die beiden Teiler 1 und n, denn es gilt stets

$$n = n \cdot 1 = 1 \cdot n$$

Existiert für $n > 1$ *kein* weiterer Teiler, so nennt man n eine `Primzahl`.

Die ersten Primzahlen lauten

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, \ldots$$

Bemerkung: Es gibt unendlich viele Primzahlen. ■

Hauptsatz der Zahlentheorie.

Satz: Jede natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}$ läßt sich als Produkt von Primzahlpotenzen schreiben,

$$n = p_1^{r_1} \cdot p_2^{r_2} \cdot \ldots \cdot p_k^{r_k},$$

wobei p_j Primzahl und $r_j \in \mathbb{N}_0$ für $1 \le j \le k$.

Beweis: durch Induktion über n.

- Induktionsanfang ($n = 1$): Es gilt $1 = 2^0$.
- Induktionsannahme: Alle $k \le n$ besitzen Primfaktorzerlegung.
- Induktionsschluss ($n \to n+1$):

Fall 1: Sei $n+1$ Primzahl. Dann gilt $n+1 = (n+1)^1$.
Fall 2: Sei $n+1$ *keine* Primzahl. Dann gibt es $k, m \le n$ mit $n+1 = k \cdot m$.
Somit besizt $n+1$ eine Primfaktorzerlegung, da k und m je eine besitzen. ■

Bemerkung: Für $n > 1$ sind die (verschiedenen) Basen $p_1, \ldots, p_k$ und die zugehörigen Exponenten $r_1, \ldots, r_k \ge 1$ der Primfaktorzerlegung eindeutig.

ggT und kgV.

Definition: *Seien* $n, m \in \mathbb{N}$ *zwei natürliche Zahlen. Dann heißt*

$$\mathrm{ggT}(n,m) = \max\{k |\ k \textit{ teilt } n \textit{ und } k \textit{ teilt } m\}$$

der `größte gemeinsame Teiler` *(ggT) von* n *und* m. *Weiterhin heißt*

$$\mathrm{kgV}(n,m) = \min\{k |\ n \textit{ teilt } k \textit{ und } m \textit{ teilt } k\}$$

das `kleinste gemeinsame Vielfache` *(kgV) von* n *und* m. □

Beobachtung: Für

$$n = p_1^{r_1} \cdot p_2^{r_2} \cdot \ldots \cdot p_k^{r_k} \quad \text{und} \quad m = p_1^{s_1} \cdot p_2^{s_2} \cdot \ldots \cdot p_k^{s_k}$$

mit Primfaktoren $p_1, \ldots, p_k$ und Exponenten $r_1, \ldots, r_k, s_1, \ldots, s_k \ge 0$ gilt

$$\begin{aligned}\mathrm{ggT}(n,m) &= p_1^{\min(r_1,s_1)} \cdot p_2^{\min(r_2,s_2)} \cdot \ldots \cdot p_k^{\min(r_k,s_k)}\\ \mathrm{kgV}(n,m) &= p_1^{\max(r_1,s_1)} \cdot p_2^{\max(r_2,s_2)} \cdot \ldots \cdot p_k^{\max(r_k,s_k)}\end{aligned}$$

□

Beispiel. Für

$$\begin{aligned} n &= 525 = 2^0 \cdot 3^1 \cdot 5^2 \cdot 7^1 \\ m &= 180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^1 \cdot 7^0 \end{aligned}$$

gilt

$$\begin{aligned} \mathrm{ggT}(525,180) &= 2^0 \cdot 3^1 \cdot 5^1 \cdot 7^0 = 15 \\ \mathrm{kgV}(525,180) &= 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^1 = 6300 \end{aligned}$$

und

$$n \cdot m = 525 \cdot 180 = 15 \cdot 6300 = \mathrm{ggT}(525,180) \cdot \mathrm{kgV}(525,180).$$

□

Beobachtung: Für alle $n, m \in \mathbb{N}$ gilt

$$n \cdot m = \mathrm{ggT}(n,m) \cdot \mathrm{kgV}(n,m).$$

□

Beispiel. Für $n = 3054$ und $m = 1002$ liefert der Euklidische Algorithmus:

$$\begin{aligned} 3054 &= 3 \cdot 1002 + 48 \\ 1002 &= 20 \cdot 48 + 42 \\ 48 &= 1 \cdot 42 + 6 \\ 42 &= 7 \cdot \boxed{6} + 0 \end{aligned}$$

Somit gilt $\mathrm{ggT}(3054,1002) = 6$ und $\mathrm{kgV}(3054,1002) = 3054 \cdot 1002/6 = 510018$.

$\mathbb{Z}$-Kombination des $\mathrm{ggT}(n,m)$ von n und m.

$$\begin{aligned} 6 &= 48 - 1 \cdot 42 \\ &= 48 - 1 \cdot (1002 - 20 \cdot 48) = 21 \cdot 48 - 1002 \\ &= 21 \cdot (3054 - 3 \cdot 1002) - 1002 = 21 \cdot 3054 - 64 \cdot 1002. \end{aligned}$$

Die $\mathbb{Z}$-Kombination von $n = 3054$ und $m = 1002$ ist gegeben durch

$$\mathrm{ggT}(3054,1002) = 6 = 21 \cdot 3054 - 64 \cdot 1002.$$

Der Euklidische Algorithmus.

Für $n, m \in \mathbb{N}$ läßt sich deren ggT mit dem `Verfahren der iterierten Division` (`Euklidischer Algorithmus`) bestimmen.

Vorüberlegung: Zu $n, m \in \mathbb{N}$, $n \geq m$, existieren eindeutige $q, r \in \mathbb{N}_0$ mit

$$n = q \cdot m + r, \qquad \text{wobei } 0 \leq r < m.$$

Algorithmus (Euklidischer Algorithmus) :
INPUT: $n, m \in \mathbb{N}$ mit $n \geq m$.

- Setze $r_0 = n, r_1 = m$ und $j = 1$;
- **REPEAT**
  - $r_{j-1} = q_j \cdot r_j + r_{j+1}$, wobei $0 \leq r_{j+1} < r_j$;
  - Setze $j = j + 1$;

  UNTIL $(r_{j+1} = 0)$

OUTPUT: $r_j = \mathrm{ggT}(n,m)$.

2.3 Reelle Zahlen

Erweiterung des Zahlenbereichs der natürlichen Zahlen

- `Ganze Zahlen`

$$\mathbb{Z} := \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\} = -\mathbb{N} \cup \{0\} \cup \mathbb{N}.$$

- `Rationale Zahlen`

$$\mathbb{Q} := \left\{ \frac{m}{n} \,\middle|\, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

BEACHTE: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

ABER: Die Zahl $\sqrt{2}$ lässt sich beliebig genau durch rationale Zahlen aus $\mathbb{Q}$ *approximieren*, d.h. zu jedem $\epsilon > 0$ gibt es ein $q \in \mathbb{Q}$ mit

$$|\sqrt{2} - q| < \epsilon.$$

DAHER: Definieren den Zahlenbereich $\mathbb{R}$ der `reellen Zahlen`.

Axiomensystem für die reellen Zahlen.

(I) Regeln der Addition (Abelsche Gruppe):

$$\begin{array}{lllll} \text{(a)} & x+(y+z) & = & (x+y)+z & \\ \text{(b)} & x+y & = & y+x & \\ \text{(c)} & x+0 & = & 0+x & = x \\ \text{(d)} & x+(-x) & = & (-x)+x & = 0 \end{array}$$

(II) Regeln der Multiplikation:

$$\begin{array}{lllll} \text{(a)} & x\cdot(y\cdot z) & = & (x\cdot y)\cdot z & \\ \text{(b)} & x\cdot y & = & y\cdot x & \\ \text{(c)} & x\cdot 1 & = & 1\cdot x & = x \\ \text{(d)} & x\cdot\left(\frac{1}{x}\right) & = & \left(\frac{1}{x}\right)\cdot x & = 1 \quad \text{für } x\neq 0 \end{array}$$

(III) Distributivgesetz: $x\cdot(y+z)=x\cdot y+x\cdot z$

Weitere Axiome für $\mathbb{R}$.

(IV) Ordnungseigenschaften:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & x\leq y \vee y\leq x \\ \text{(b)} & x\leq x \\ \text{(c)} & x\leq y\wedge y\leq x \Longrightarrow x=y \\ \text{(d)} & x\leq y\wedge y\leq z \Longrightarrow x\leq z \\ \text{(e)} & x\leq y \Longrightarrow x+z\leq y+z \\ \text{(f)} & x\leq y\wedge z\geq 0 \Longrightarrow x\cdot z\leq y\cdot z \end{array}$$

(V) Vollständigkeitsaxiom (Dedekind, 1872):

Sei $\mathbb{R}=L\cup R$ zerlegt in nichtleere Mengen $L, R\neq\emptyset$ mit $\forall\, x\in L, y\in R: x<y$.

Dann gibt es genau eine Schnittzahl $s\in\mathbb{R}$ mit

$$\forall\, x\in L, y\in R:\quad x\leq s\leq y.$$

Bemerkungen.

- Eine nichtleere Menge mit (I) heißt Abelsche Gruppe.
- Eine nichtleere Menge mit (I)–(III) heißt Körper.
- Ein Körper mit (IV) heißt angeordneter Körper.
- Die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ bilden einen angeordneten Körper.
- **ABER:** Die rationalen Zahlen erfüllen nicht das Vollständikeitsaxiom!

DENN: Für

$$\begin{aligned} L &:= \{x\in\mathbb{Q}\,|\,x^2<2\vee x<0\} \\ R &:= \{x\in\mathbb{Q}\,|\,x^2>2\wedge x>0\} \end{aligned}$$

gibt es keine Schnittzahl in $\mathbb{Q}$. Die Schnittzahl wäre $s=\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$.

Rechnen mit Ungleichungen und Beträgen.

$$\begin{array}{ll} (1) & x\leq y \Longrightarrow -x\geq -y \\ (2) & x\leq y\wedge z\leq 0 \Longrightarrow x\cdot z\geq y\cdot z \\ (3) & x^2\geq 0 \\ (4) & x\leq y\wedge u\leq v \Rightarrow x+u\leq y+v \\ (5) & 0\leq x\leq y\wedge 0\leq u\leq v \Longrightarrow x\cdot u\leq y\cdot v \end{array}$$

Beweis: Mit Ordnungsaxiomen (IV), z.B.

(1):

$$x\leq y\Longrightarrow x+(-x-y)\leq y+(-x-y)\Longrightarrow -y\leq -x.$$

(2):

$$\begin{aligned} x\leq y\wedge z\leq 0 &\Longrightarrow x\leq y\wedge(-z)\geq 0 \\ &\Longrightarrow x\cdot(-z)\leq y\cdot(-z) \\ &\Longrightarrow x\cdot z\geq y\cdot z \end{aligned}$$

Definition: *Zu $a \in \mathbb{R}$ heißt*

$$|a| := \begin{cases} a & \text{falls } a \geq 0; \\ -a & \text{falls } a < 0; \end{cases}$$

der Betrag *von* a.

Zu $a, b \in \mathbb{R}$ *heißt* $|a-b|$ *der (nichtnegative)* Abstand *der Zahlen* a *und* b.

Eigenschaften:

(1) $|a| \geq 0$

(2) $|a| = 0 \Longrightarrow a = 0$

(3) $|ab| = |a||b|$

(4) $|a+b| \leq |a| + |b|$ (Dreiecksungleichung)

(5) $U_\varepsilon(a) := \{x \in \mathbb{R} \,|\, |x-a| < \varepsilon\} \quad (\varepsilon > 0)$
$= (a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ (ε-Umgebung von a)

Definition: *Sei $M \subset \mathbb{R}$ Teilmenge von $\mathbb{R}$.*

(1a) Dann heißt $x \in \mathbb{R}$ obere Schranke *von M, falls $\forall\, w \in M : w \leq x$.*

(1b) $x \in \mathbb{R}$ heißt untere Schranke *von M, falls $\forall\, w \in M : w \geq x$.*

(2a) M heißt nach oben beschränkt, *falls es eine obere Schranke von M gibt.*

(2b) M heißt nach unten beschränkt, *falls es untere Schranke von M gibt.*

(3a) $s \in \mathbb{R}$ heißt Supremum *von M, falls s die kleinste obere Schranke von M ist.*

(3b) $s \in \mathbb{R}$ heißt Infimum *von M, falls s die größte untere Schranke von M ist.*

Bezeichnungen:

- $\sup(M)$ Supremum von M;
- $\inf(M)$ Infimum von M.

Beispiele:

(1) $M = [1,2) \subset \mathbb{R}$. Dann gilt $\inf(M) = 1$, $\sup(M) = 2$.

(2) Für $M = \{x \in \mathbb{R} \,|\, x = \frac{2n+1}{n(n+1)}, n \in \mathbb{N}\} = \{\frac{3}{2}, \frac{5}{6}, \frac{7}{12}, \frac{9}{20}, \frac{11}{30}, \ldots\}$ gilt
$\inf(M) = 0$, $\sup(M) = 3/2$.

Satz:

Jede nichtleere nach oben beschränkte Menge $M \subset \mathbb{R}$ besitzt ein Supremum.

Jede nichtleere nach unten beschränkte Menge $M \subset \mathbb{R}$ besitzt ein Infimum.

Beweis: Mit Hilfe des Vollständigkeitsaxioms (V).

Folgerungen:

(1) Die Menge $\mathbb{N}$ der natürlichen Zahlen ist *nicht* nach oben beschränkt.

(2) Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt

$$x > 0 \quad \Longrightarrow \quad \exists\, n \in \mathbb{N} : 0 < \frac{1}{n} < x$$

(3) Zwischen zwei reellen Zahlen $x < y$ liegen (unendlich viele) rationale Zahlen.

3 Konvergenz von Folgen und Reihen

3.1 Normierte Vektorräume

Definition: *Sei V ein normierter Vektorraum über $\mathbb{R}$. Eine Abbildung*
$\|\cdot\| : V \to [0, \infty)$ *heißt* Norm *auf V, falls die folgenden Eigenschaften erfüllt sind.*

(N1) $\|v\| = 0 \Longleftrightarrow v = 0$ *(*Definitheit*);*

(N2) $\|\lambda \cdot v\| = |\lambda| \cdot \|v\|$ *für alle* $\lambda \in \mathbb{R}$, $v \in V$ *(*Homogenität*);*

(N3) $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$ *für alle* $v, w \in V$ *(*Dreiecksungleichung*).*

V zusammen mit $\|\cdot\|$ heißt dann normierter Vektorraum.

Beispiele für Normierte Vektorräume.

- $\mathbb{R}$ mit der Betragsfunktion $|\cdot|$ ist ein normierter Vektorraum.
- Für $n \geq 1$ ist der $\mathbb{R}^n$, zusammen mit der p-Norm, $p \in \mathbb{N}$,

$$\|x\|_p = \left(\sum_{j=1}^{n} |x_j|^p \right)^{1/p}, \qquad \text{für } x = (x_1, \ldots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n,$$

ein normierter Vektorraum.

Spezialfall: Für $p = 2$ bekommt man die Euklidische Norm

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} x_j^2} \qquad \text{für } x = (x_1, \ldots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n.$$

Weiterhin ($p = \infty$): Die Maximumnorm

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j| \qquad \text{für } x = (x_1, \ldots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n.$$

Weitere Beispiele für Normierte Vektorräume.

Sei $V = C[a, b]$ der Vektorraum aller *stetigen* Funktionen auf $[a, b] \subset \mathbb{R}$.

- Dann ist die p-Norm

$$\|f\|_p = \left(\int_a^b |f(x)|^p \, dx \right)^{1/p}, \qquad \text{für } f \in C[a, b],$$

für $p \in \mathbb{N}$ eine Norm auf V.

- **Wichtiger Spezialfall:** Für $p = 2$ ist die Euklidische Norm

$$\|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b |f(x)|^2 \, dx}, \qquad \text{für } f \in C[a, b],$$

eine Norm auf V.

- **Weiterhin** ($p = \infty$): Die Maximumnorm ist gegeben durch

$$\|f\|_\infty = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|, \qquad \text{für } f \in C[a, b].$$

3.2 Folgen

Definition: *Sei V normierter Vektorraum mit Norm $\|\cdot\|$. Eine* Folge *ist eine Abbildung $\mathbb{N} \to V$, $n \mapsto a_n$, kurz $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ oder $(a_n)_{n \geq 1}$.* □

Beispiele für Folgen.

- Reelle Folgen (Folgen reeller Zahlen), d.h. $V = \mathbb{R}$, z.B. ist

$$a_n = \frac{1}{n}, \qquad \text{für } n \in \mathbb{N},$$

eine reelle Folge.

- Komplexe Folgen (Folgen komplexer Zahlen), d.h. $V = \mathbb{C}$, z.B. ist

$$a_n = i^n, \qquad \text{für } n \in \mathbb{N},$$

eine komplexe Folge.

Weitere Beispiele für Folgen.

- Vektorenfolgen (Folgen von Vektoren), $V = \mathbb{R}^n$ oder $V = \mathbb{C}^n$, z.B. ist

$$a_n = \left(\frac{1}{n}, n, \frac{1}{n^2} \right)^T \in \mathbb{R}^3, \qquad \text{für } n \in \mathbb{N},$$

eine Folge reeller Vektoren.

- Funktionenfolgen (Folge von Funktionen), etwa $V = C[a, b]$, z.B. ist für $[a, b] = [0, 1]$ die Folge

$$f(x) = x^n, \qquad \text{für } x \in [0, 1] \text{ und } n \in \mathbb{N},$$

eine Funktionenfolge.

Rechenoperationen mit Folgen.

Die Menge aller Folgen in V bildet einen Vektorraum, $V^{\mathbb{N}}$, für den die *Addition* und *skalare Multiplikation* wie folgt definiert sind.

$$\begin{aligned}(a_n)_{n\in\mathbb{N}} + (b_n)_{n\in\mathbb{N}} &:= (a_n + b_n)_{n\in\mathbb{N}} \\ \lambda(a_n)_{n\in\mathbb{N}} &:= (\lambda a_n)_{n\in\mathbb{N}}\end{aligned}$$

Rekursion und Iteration.

Folgen lassen sich `rekursiv` beschreiben durch

$$a_{n+1} := \Phi(n, a_n), \qquad \text{für } n \in \mathbb{N},$$

wobei

$$\Phi : \mathbb{N} \times V \to V$$

eine bestimmte `Iterationsvorschrift` bezeichnet.

Das Bisektionsverfahren (Intervallhalbierung).

- **Ziel:** Bestimme eine Nullstelle einer stetigen Funktion $f : [a, b] \to \mathbb{R}$.
- **Voraussetzung:** $f(a) \cdot f(b) < 0$.
- **Iteration:** Definiere zwei Folgen $(u_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ und $(v_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ rekursiv mit den Startwerten $(u_0, v_0) = (a, b)$ und der folgenden Iterationsvorschrift.

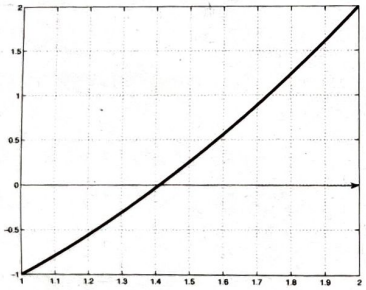
```
FOR n = 1,2,...
  x := (u_{n-1} + v_{n-1})/2
  IF f(x) = 0 THEN RETURN
  IF (f(x) · f(v_{n-1}) < 0) THEN
    u_n := x;   v_n := v_{n-1};
  ELSE
    u_n := u_{n-1};   v_n := x;
```

OUTPUT: x mit $f(x) = 0$, Nullstelle von f in $[a, b]$.

Beispiel. $f : [1, 2] \to \mathbb{R}$ mit $f(x) = x^2 - 2$, $a = 1$ und $b = 2$.

Beachte: $f(\sqrt{2}) = 0$, d.h. $\sqrt{2} = 1.4142\ 13562\ldots$ ist Nullstelle von f.

n	u_n	v_n
0	1.0000 00000	2.0000 00000
1	1.0000 00000	1.5000 00000
2	1.2500 00000	1.5000 00000
3	1.3750 00000	1.5000 00000
10	1.4140 62500	1.4150 39063
20	1.4142 13181	1.4142 14134
30	1.4142 13562	1.4142 13562



Graph von $f(x) = x^2 - 2$.

Beobachtung: Das Bisektionsverfahren konvergiert relativ langsam!

Das Newton-Verfahren.

- **Ziel:** Bestimme eine Nullstelle einer *differenzierbaren* Funktion $f : [a, b] \to \mathbb{R}$.
- **Verwende** `Newton-Iteration`:

$$x_{n+1} := x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \qquad \text{für } f'(x_n) \neq 0,$$

mit Startwert x_0.

Bemerkung: Verfahren *konvergiert*, falls x_0 nahe bei einer Nullstelle von f liegt.

Beispiel: Für $f(x) = x^2 - 2$ und $x_0 = 1$ erhält man

n	0	1	2	3	4	⋯
t_n	1.0000	1.5000	1.4166 66667	1.4142 15686	1.4142 13562	⋯

Erinnerung: $f(\sqrt{2}) = 0$, d.h. $\sqrt{2} = 1.4142\ 13562\ldots$ ist Nullstelle von f.

Konvergenz von Folgen.

Definition: *Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in einem normierten Vektorraum V. Dann heißt*

- $(a_{n_j})_{j\in\mathbb{N}}$ *für $n_j \in \mathbb{N}$ mit $1 \le n_1 < n_2 < \ldots$ eine* Teilfolge *von $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$.*
- *die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$* beschränkt, *falls es ein $C > 0$ gibt mit*

$$\forall n \in \mathbb{N}: \|a_n\| \le C.$$

- *die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$* konvergent *mit* Grenzwert *(*Limes*) $a \in V$, falls*

$$\forall \varepsilon > 0: \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}: \forall n \ge N: \|a_n - a\| < \varepsilon.$$

Eine nicht-konvergente Folge heißt divergent.

- *die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$* Cauchy-Folge, *falls*

$$\forall \varepsilon > 0: \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}: \forall n, m \ge N: \|a_n - a_m\| < \varepsilon.$$

□

Satz: *Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge in einem normierten Vektorraum. Dann gilt:*

(a) (a_n) konvergent $\Longrightarrow$ (a_n) beschränkt;

(b) (a_n) konvergent $\Longrightarrow$ (a_n) Cauchy-Folge;

(c) Falls (a_n) konvergiert, so ist der Grenzwert von (a_n) eindeutig bestimmt.

Beweis von (a): Sei (a_n) konvergent mit Grenzwert a. Dann gilt für vorgegebenes $\varepsilon > 0$ die *Abschätzung*

$$\|a_n\| = \|a_n - a + a\| \le \|a_n - a\| + \|a\| < \varepsilon + \|a\| \qquad \text{für alle } n \ge N(\varepsilon).$$

Damit ist die Folge (a_n) beschränkt mit der Konstanten

$$C = \max\{\|a_1\|, \|a_2\|, \ldots, \|a_{N-1}\|, \|a\| + \varepsilon\}.$$

Also

$$\forall n \in \mathbb{N}: \|a_n\| \le C.$$

□

Beweis von (b): Sei (a_n) konvergent mit Grenzwert a. Dann gilt für vorgegebenes $\varepsilon > 0$ die *Abschätzung*

$$\begin{aligned} \|a_n - a_m\| &= \|a_n - a + a - a_m\| \\ &\le \|a_n - a\| + \|a_m - a\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

für alle $n, m \ge N = N(\varepsilon/2)$ □

Beweis von (c): Sei (a_n) konvergent mit *verschiedenen* Grenzwerten a und $\overline{a}$. Dann gelten für $\varepsilon > 0$ die Abschätzungen

$$\begin{aligned} \|a_n - a\| &< \varepsilon \quad \text{für alle } n \ge N(\varepsilon) \\ \|a_n - \overline{a}\| &< \varepsilon \quad \text{für alle } n \ge \overline{N}(\varepsilon) \end{aligned}$$

Somit folgt für $n \ge \max\{N, \overline{N}\}$ die Ungleichung

$$\|a - \overline{a}\| = \|a - a_n + a_n - \overline{a}\| \le \|a_n - a\| + \|a_n - \overline{a}\| < 2\varepsilon.$$

Da dies für *jedes* $\varepsilon > 0$ gilt, folgt $a = \overline{a}$ im Widerspruch zur Annahme $a \ne \overline{a}$. ■

Notationen.

Für eine konvergente Folge (a_n) mit Grenzwert a schreiben wir

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \qquad \text{oder} \qquad a_n \to a \quad (n \to \infty).$$

Uneigentliche Konvergenz ...

... bzw. Divergenz gegen den uneigentlichen Grenzwert $\pm\infty$.

Für *reelle* Folgen definieren wir zusätzlich

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty \iff \forall C > 0: \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \ge N: a_n > C$$

$$\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty \iff \forall C > 0: \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \ge N: a_n < -C$$

□

Satz: *Seien (a_n) und (b_n) zwei konvergente Folgen. Dann konvergieren die beiden Folgen $(a_n + b_n)$ und (λa_n) für $\lambda \in \mathbb{R}$ (bzw. $\lambda \in \mathbb{C}$), wobei gilt*

(a) $\lim_{n\to\infty}(a_n + b_n) = \lim_{n\to\infty} a_n + \lim_{n\to\infty} b_n$,

(b) $\lim_{n\to\infty}(\lambda a_n) = \lambda \lim_{n\to\infty} a_n$.

Beweis: Sei $a = \lim_{n\to\infty} a_n$ und $b = \lim_{n\to\infty} b_n$, d.h. a sei Grenzwert von (a_n) und b sei Grenzwert von (b_n).

(a): Für $n \geq \max\{N_1(\varepsilon/2), N_2(\varepsilon/2)\}$ gilt

$$\|(a_n + b_n) - (a + b)\| \leq \|a_n - a\| + \|b_n - b\| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

(b): Sei $\lambda \neq 0$. Dann gilt für $n \geq N_1(\varepsilon/|\lambda|)$ die Abschätzung

$$\|\lambda a_n - \lambda a\| = |\lambda| \cdot \|a_n - a\| < |\lambda| \frac{\varepsilon}{|\lambda|} = \varepsilon$$

Der Fall $\lambda = 0$ ist *trivial*. ■

4 Konvergenz von Folgen und Reihen

4.1 Konvergenzkriterien für reelle Folgen

Definition: *Eine reelle Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ heißt*

$$\begin{aligned}
\texttt{monoton wachsend} &\iff \forall n < m : a_n \leq a_m \\
\texttt{streng monoton wachsend} &\iff \forall n < m : a_n < a_m \\
\texttt{nach oben beschränkt} &\iff \exists C \in \mathbb{R} : \forall n : a_n \leq C
\end{aligned}$$

Analog definiert man die Begriffe

$$\begin{aligned}
\texttt{monoton fallend} &\iff \forall n < m : a_n \geq a_m \\
\texttt{streng monoton fallend} &\iff \forall n < m : a_n > a_m \\
\texttt{nach unten beschränkt} &\iff \exists C \in \mathbb{R} : \forall n : a_n \geq C
\end{aligned}$$

Konvergenzgeschwindigkeit.

Definition: *Sei (a_n) eine konvergente Folge mit Grenzwert a.*

(a) Die Folge (a_n) heißt (mindestens) `linear konvergent`*, falls eine Konstante $0 < C < 1$ und ein Index $N \in \mathbb{N}$ existiert mit*

$$\forall n \geq N : \|a_{n+1} - a\| \leq C\|a_n - a\|$$

(b) Die Folge (a_n) heißt (mindestens) `superlinear konvergent`*, falls es eine nicht-negative Nullfolge $C_n \geq 0$ gibt mit $\lim_{n\to\infty} C_n = 0$, so dass*

$$\forall n : \|a_{n+1} - a\| \leq C_n\|a_n - a\|$$

(c) Die Folge (a_n) heißt `konvergent der Ordnung` *(mindestens) $p > 1$, falls es eine nicht-negative Konstante $C \geq 0$ gibt mit*

$$\forall n : \|a_{n+1} - a\| \leq C\|a_n - a\|^p.$$

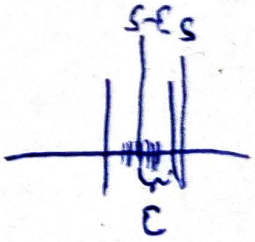
□

Satz: *Eine monoton wachsende, nach oben beschränkte reelle Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist konvergent mit Grenzwert*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Beweis: Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ nach oben beschränkt. Dann gilt

$$s = \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} < \infty.$$



Sei nun $\varepsilon > 0$ gegeben. Dann existiert ein $N = N(\varepsilon)$ mit

$$s - \varepsilon < a_N \leq s$$

Die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist monoton wachsend, also folgt

$$s - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq s \quad \forall n \geq N,$$

d.h.

$$|s - a_n| < \varepsilon \quad \forall n \geq N \equiv N(\varepsilon)$$

■

Folgerung (Prinzip der Intervallschachtelung):
Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine monoton wachsende reelle Folge und $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine monoton fallende reelle Folge mit

$$a_n \le b_n \qquad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Dann sind **beide** *Folgen konvergent. Gilt weiterhin*

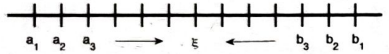
$$\lim_{n\to\infty}(a_n - b_n) = 0,$$

so haben $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ denselben Grenzwert, d.h. es gibt ein $\xi \in \mathbb{R}$ mit

$$\xi = \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n.$$

Weiterhin gelten in diesem Fall die Fehlerabschätzungen

$$|a_n - \xi| \le |b_n - a_n| \qquad \text{und} \qquad |b_n - \xi| \le |b_n - a_n|.$$



□

Beispiel.

Definiere für $0 < a < b$ zwei Folgen (a_n) und (b_n) *rekursiv durch*

$$\begin{aligned} a_0 &:= a & b_0 &:= b \\ a_{n+1} &:= \sqrt{a_n b_n} & b_{n+1} &:= (a_n + b_n)/2 \quad \text{für } n \ge 0. \end{aligned}$$

Die Folgen (a_n) und (b_n) bilden *Intervallschachtelung*, und es gilt

$$(b_{n+1} - a_{n+1}) \le \frac{b_n - a_n}{2}$$

Der gemeinsame Grenzwert von (a_n) und (b_n)

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n$$

heißt arithmetisch-geometrisches Mittel von a und b. □

Die Bernoullische Ungleichung.

Es gilt

$$\forall\, x \ge -1,\ n \in \mathbb{N}: (1+x)^n \ge 1 + nx,$$

wobei Gleichheit nur für $n = 1$ oder $x = 0$ gilt.

Beweis: vollständige Induktion.

Die Geometrische Folge.

Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ reelle Folge mit $a_n := q^n$ für $q \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$\begin{aligned}
q > 1 &: \lim_{n\to\infty} q^n = +\infty \quad (q^n = (1+(q-1))^n \ge 1 + n(q-1)) \\
q = 1 &: \lim_{n\to\infty} q^n = 1 \\
0 < q < 1 &: \lim_{n\to\infty} q^n = 0 \quad \left(q^n = \tfrac{1}{(1+(1/q-1))^n} \le \tfrac{1}{1+n(1/q-1)}\right) \\
-1 < q \le 0 &: \lim_{n\to\infty} q^n = 0 \quad (|q^n| = |q|^n) \\
q = -1 &: (q^n) \text{ beschränkt, aber nicht konvergent} \quad (q^n \in \{-1, 1\}) \\
q < -1 &: (q^n) \text{ divergent, kein uneigentlicher Grenzwert}
\end{aligned}$$

Weitere Rechenregeln.

Satz: *Seien $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergente reelle Folgen. Dann gilt*

(a) $\lim_{n\to\infty}(a_n \cdot b_n) = (\lim_{n\to\infty} a_n) \cdot (\lim_{n\to\infty} b_n)$

(b) $\forall n: b_n \ne 0 \wedge \lim_{n\to\infty} b_n \ne 0 \implies \lim_{n\to\infty}\left(\dfrac{a_n}{b_n}\right) = \dfrac{\lim\limits_{n\to\infty} a_n}{\lim\limits_{n\to\infty} b_n}$

(c) $\forall n: a_n \ge 0 \wedge m \in \mathbb{N} \implies \lim_{n\to\infty} \sqrt[m]{a_n} = \sqrt[m]{\lim_{n\to\infty} a_n}$

Beweis: Seien $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ zwei konvergente Folgen mit

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \quad \text{und} \quad \lim_{n\to\infty} b_n = b$$

Beweis von (a): Für $\varepsilon > 0$ und $n \geq N \equiv N(\varepsilon)$ gilt

$$\begin{aligned} |a_n b_n - ab| &= |a_n b_n - a_n b + a_n b - ab| \\ &\leq |a_n| \cdot |b_n - b| + |b| \cdot |a_n - a| \\ &\leq C_a \cdot |b_n - b| + |b| \cdot |a_n - a| \\ &< (C_a + |b|)\varepsilon \end{aligned}$$

Beweis von (b): Da $b_n \neq 0$ und $b \neq 0$ existiert eine Konstante $C_b > 0$ mit

$$C_b \leq |b_n| \qquad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Damit gilt

$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b}\right| = \left|\frac{b - b_n}{b_n b}\right| = \frac{1}{|b_n| \cdot |b|} \cdot |b_n - b| < \frac{1}{C_b \cdot |b|} \cdot \varepsilon$$

für hinreichend große $n \geq N \equiv N(\varepsilon)$.

Nun folgt die Aussage in Teil (b) direkt aus Teil (a), denn es gilt $1/b_n \to 1/b$.

Fall 2: Sei $a > 0$. Verwende die Identität

$$\begin{aligned} &(x-y)\sum_{j=1}^{m} x^{m-j}y^{j-1} \\ &= (x-y)\cdot\left(x^{m-1}y^0 + x^{m-2}y^1 + \ldots + x^0 y^{m-1}\right) \\ &= x^m y^0 + \underbrace{x^{m-1}y^1 + \ldots + x^1 y^{m-1} - x^{m-1}y^1 - \ldots - x^1 y^{m-1}}_{=0} - x^0 y^m \\ &= x^m - y^m \end{aligned}$$

Setze nun $x = \sqrt[m]{a_n}$ und $y = \sqrt[m]{a}$. Dann folgt für $\varepsilon > 0$ und $n \geq N(\varepsilon)$:

$$\begin{aligned} |\sqrt[m]{a_n} - \sqrt[m]{a}| &= \frac{|a_n - a|}{\left|(\sqrt[m]{a_n})^{m-1} + \ldots + (\sqrt[m]{a})^{m-1}\right|} \\ &\leq \frac{|a_n - a|}{(\sqrt[m]{a})^{m-1}} \\ &< C \cdot \varepsilon \qquad \blacksquare \end{aligned}$$

Beweis von (c): Wir setzen hierzu folgenden Satz voraus.

Satz: Zu $a > 0$ und $m \in \mathbb{N}$ existiert genau eine Zahl $w > 0$ mit $w^m = a$. Diese Zahl wird mit $w = \sqrt[m]{a}$ bezeichnet.

Fall 1: Sei (a_n) eine Nullfolge und $\varepsilon > 0$ vorgegeben.

$$a_n < \varepsilon^m \quad \forall\, n \geq N(\varepsilon^m)$$

Daraus folgt

$$0 \leq \sqrt[m]{a_n} < \varepsilon$$

und daher $\sqrt[m]{a_n} \to 0$ für $n \to \infty$.

Beispiel.

Gegeben sei die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit

$$a_n := \sqrt{n^2+5n+1} - n$$

Es gilt

$$(n^2+5n+1) - n^2 = \left(\sqrt{n^2+5n+1} - n\right)\left(\sqrt{n^2+5n+1} + n\right),$$

woraus folgt

$$a_n = \frac{(n^2+5n+1)-n^2}{\sqrt{n^2+5n+1}+n} = \frac{5n+1}{\sqrt{n^2+5n+1}+n} = \frac{5+\frac{1}{n}}{\sqrt{1+\frac{5}{n}+\frac{1}{n^2}}+1}$$

und somit

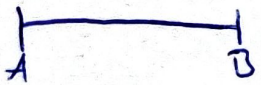
$$\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{5+0}{\sqrt{1+0}+1} = \frac{5}{2}.$$

□

Der Satz von Bolzano-Weierstraß.

Satz (Bolzano-Weierstraß):
Jede reelle beschränkte Folge besitzt eine konvergente Teilfolge.

Beweis: Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine reelle beschränkte Folge. Dann gibt es ein Intervall $[A,B]$ mit $\forall n: a_n \in [A,B]$. Betrachte nun die folgende Bisektionsmethode.




```
A_1 := A;
B_1 := B;
FOR k = 1,2,3,...
    C := (A_k + B_k)/2
    IF {n | a_n ∈ [A_k, C]} unendlich THEN
        A_{k+1} := A_k;   B_{k+1} := C;
    ELSE
        A_{k+1} := C;   B_{k+1} := B_k;
```


Beobachtung: Die Folgen (A_k) und (B_k) bilden eine Intervallschachtelung, d.h. $\forall k: A_k \le B_k$, und es gibt einen gemeinsamen Grenzwert

$$\xi = \lim_{k\to\infty} A_k = \lim_{k\to\infty} B_k.$$

Definiere nun eine Teilfolge (a_{n_k}) von (a_n) wie folgt.

- Setze $n_1 := 1$;
- FOR $k = 2,3,4,\ldots$
  wähle $n_k > n_{k-1}$ mit $a_{n_k} \in [A_k, B_k]$.

Wegen

$$A_k \le a_{n_k} \le B_k, \qquad \text{für alle } k \in \mathbb{N},$$

gilt dann $\lim_{k\to\infty} a_{n_k} = \xi$. ■

Definition: *Sei $\{a_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$ eine konvergente Teilfolge einer Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Dann wird der Grenzwert der Teilfolge $\{a_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$ als* Häufungspunkte *der Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ bezeichnet.* □

Das Cauchysche Konvergenzkriterium.

Satz: *Der Körper $\mathbb{R}$ ist* vollständig, *d.h. jede reelle Cauchyfolge konvergiert.*

Beweis: Zeige, dass jede Cauchyfolge beschränkt ist: Für n und $N = N(\epsilon)$ gilt

$$|a_n| = |a_n - a_N + a_N| \le |a_n - a_N| + |a_N| < \varepsilon + |a_N|$$

Nach dem Satz von Bolzano-Weierstraß besitzt (a_n) einen Häufungspunkt ξ.
Dann gilt für $m, n_k \ge N(\varepsilon/2)$:

$$\begin{aligned} |a_m - \xi| &= |a_m - a_{n_k} + a_{n_k} - \xi| \\ &\le \underbrace{|a_m - a_{n_k}|}_{\text{Cauchyfolge}} + \underbrace{|a_{n_k} - \xi|}_{\text{Häufungspunkt}} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

■

Notation:
$\liminf a_n$ = kleinster Häufungspunkt, $\limsup a_n$ = größter Häufungspunkt.

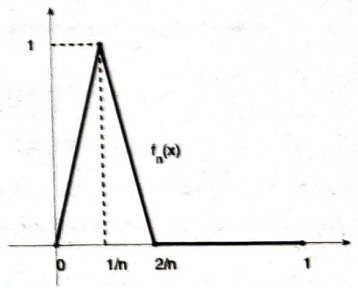
4.2 Konvergenz in normierten Vektorräumen

Beispiel. Betrachte den Vektorraum $C[0,1]$ aller stetigen Funktionen auf $[0,1]$.

Für jedes $n \ge 2$ liegt die Funktion

$$f_n(x) = \begin{cases} nx & \text{für } x \in [0, 1/n]; \\ 2 - nx & \text{für } x \in [1/n, 2/n]; \\ 0 & \text{für } x \in [2/n, 1]; \end{cases}$$

in $C[0,1]$, d.h. $f_n \in C[0,1]$ für alle $n \ge 2$.



Der Graph von $f_n(x)$.

Beobachtung: $\{f_n\}_{n\ge 2}$ bildet eine Folge von Funktionen in $C[0,1]$.

Wie sieht es mit der Konvergenz von f_n in $C[0,1]$ aus?

Fall 1. Verwende die Euklidische Norm $\|\cdot\|_2$. Dann gilt

$$\|f_n\|_2^2 = \int_0^1 f_n(x)\,dx = \int_0^{1/n} |nx|^2\,dx + \int_{1/n}^{2/n} |2-nx|^2\,dx + \int_{2/n}^1 0\,dx = \ldots = \frac{2}{3n}$$

und somit $\|f_n\|_2 \le 1/\sqrt{n}$ für $n \ge 2$. Die Folge $\{f_n\}_{n\ge 2}$ ist somit bezüglich der Euklidischen Norm eine Nullfolge in $C[0,1]$, d.h. $\{f_n\}_{n\ge 2}$ konvergiert gegen Null.

Fall 2. Verwende die Maximumnorm $\|\cdot\|_\infty$. Dann gilt

$$\|f_n\|_\infty = \max_{x\in[0,1]} |f_n(x)| = 1, \qquad \text{für alle } n \ge 2,$$

und es gibt *keine* stetige Funktion $f \in C[0,1]$ mit $\|f_n - f\|_\infty \to 0$ für $n \to \infty$.

Somit divergiert die Folge $\{f_n\}_{n\ge 2}$ in $C[0,1]$ bezüglich der Maximumnorm.

Fazit: Die Konvergenz einer Folge $(a_n)_n$ ist im Allgemeinen nicht nur abhängig vom zugrunde liegenden Vektorraum V, sondern auch (und vor allem!) von der verwendeten Norm $\|\cdot\|$. □

Konvergenz in endlichdimensionalen Vektorräumen.

Bemerkung: In endlichdimensionalen Vektorräumen ist die Konvergenz (und der Grenzwert) einer Folge jedoch lediglich von dem jeweiligen Vektorraum abhängig, nicht von der zugrunde liegenden Norm.

Satz (Normäquivalenzsatz): *Sei V ein endlichdimensionaler Vektorraum, und seien $\|\cdot\|$ und $\|\cdot\|'$ zwei Normen auf V. Dann gibt es Konstanten $C, C' > 0$ mit*

$$C\|v\| \le \|v\|' \le C'\|v\|, \qquad \text{für alle } v \in V,$$

d.h. die beiden Normen $\|\cdot\|$ und $\|\cdot\|'$ sind äquivalent auf V. □

Fazit: Eine Folge (a_n), die in einem endlichdimensionalen Vektorraum V bezüglich einer Norm $\|\cdot\|$ in V gegen einen Grenzwert $a \in V$ konvergiert, konvergiert ebenso bezüglich jeder anderen Norm $\|\cdot\|'$ in V gegen a. □

- **Beispiele für endlichdimensionale Vektorräume:** $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$.
- **Beispiel für einen unendlichdimensionalen Vektorraum:** $C[a,b]$.

Konvergenz von Folgen im $\mathbb{R}^n$.

Folgerung: *Eine Folge $(\mathbf{x}_m)$ im $\mathbb{R}^n$ konvergiert genau dann, wenn alle n Koordinatenfolgen $(x_j^{(m)})_{m\in\mathbb{N}}$, $j = 1,\ldots,n$, in $\mathbb{R}$ konvergieren. Der Grenzwert der Folge $(\mathbf{x}_m)$ lässt sich komponentenweise berechnen.*

Beweis: $\mathbf{x}_m \to \mathbf{x}$ ist äquivalent zu

$$\|\mathbf{x}_m - \mathbf{x}\|_\infty \to 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \forall 1 \le j \le n : |x_j^{(m)} - x_j| \to 0, \quad m \to \infty,$$

und somit $x_j^{(m)} \to x_j$, $m \to \infty$, für alle $j = 1,\ldots,n$. ■

Beispiel: Für die Folge $(\mathbf{x}_m)$, gegeben durch

$$\mathbf{x}_m = \left(\frac{1}{m}, 1 + \exp\left(\frac{1}{m}\right), \frac{m^2+2m+3}{2m^2-1}\right)^T \in \mathbb{R}^3 \quad \text{für } m \in \mathbb{N},$$

gilt

$$\lim_{m\to\infty} \mathbf{x}_m = (0, 2, 1/2)^T \in \mathbb{R}^3.$$

□

Konvergenz in endlichdimensionalen Vektorräumen.

Folgerung: In endlichdimensionalen Vektorräumen gilt

- das Cauchysche Konvergenzkriterium:

$$\exists \mathbf{a} : \mathbf{a}_m \to \mathbf{a}\ (m \to \infty)$$
$$\Longleftrightarrow \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \equiv N(\varepsilon) : m, n \ge N : \|\mathbf{a}_m - \mathbf{a}_n\| < \varepsilon$$

- der Satz von Bolzano-Weierstraß:
  Jede beschränkte Folge besitzt eine konvergente Teilfolge.

Beispiel: Für $a_n := z^n$, $z \in \mathbb{C}$ gegeben, gilt

$$|z| > 1 \implies |a_n| = |z|^n \text{ unbeschränkt} \implies (a_n) \text{ divergent;}$$
$$|z| < 1 \implies |a_n| = |z|^n \to 0\ (n \to \infty) \implies \lim_{n\to\infty} z^n = 0.$$

□

4.3 Konvergenzkriterien für Reihen

Definition: *Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$, $a_n \in \mathbb{R}$ (oder $a_n \in \mathbb{C}$), eine reelle (komplexe) Folge. Dann heißt die Folge $(s_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$, definiert durch*

$$s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k, \qquad \text{für } n \in \mathbb{N}_0,$$

eine Reihe *in $\mathbb{R}$ (bzw. in $\mathbb{C}$). Die Folgeglieder s_n der Reihe (s_n) werden als* Partialsummen *bezeichnet. Falls die Folge (s_n) der Partialsummen konvergiert, d.h. die Reihe konvergiert, mit einem Grenzwert s, d.h. $s_n \to s$ $(n \to \infty)$, so schreibt man*

$$s = \sum_{k=0}^{\infty} a_k := \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} a_k$$

für den Grenzwert *der Reihe $(s_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$.* □

Satz (Weitere unmittelbare Konvergenzkriterien für Reihen):

(c) Seien $\sum a_k$, $\sum b_k$ konvergente Reihen. Dann konvergieren die Reihen $\sum(a_k + b_k)$ und $\sum(\lambda a_k)$, und es gilt

$$\sum_{k=0}^{\infty}(a_k + b_k) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k + \sum_{k=0}^{\infty} b_k$$

$$\sum_{k=0}^{\infty}(\lambda a_k) = \lambda \sum_{k=0}^{\infty} a_k$$

(d) Es gilt das Leibnizsches Konvergenzkriterium*: Eine* alternierende Reihe *der Form $\sum(-1)^k a_k$, $a_k \geq 0$, deren (nicht-negativen) Folgeglieder a_k eine monoton fallende Nullfolge bilden, konvergiert, und es gilt*

$$\sum_{k=0}^{2n-1}(-1)^k a_k \leq \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k a_k \leq \sum_{k=0}^{2n}(-1)^k a_k$$

Einige Konvergenzkriterien für Reihen.

Satz (Unmittelbare Konvergenzkriterien für Reihen):

(a) Es gilt das Cauchysche Konvergenzkriterium

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ konvergent} \iff \forall \varepsilon > 0 \ \exists N: m, n \geq N: \left| \sum_{k=n}^{m} a_k \right| < \varepsilon$$

(b) Es gilt die notwendige Bedingung

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ konvergent} \implies \lim_{k\to\infty} a_k = 0$$

Beweis:

- Teil (a) folgt unmittelbar aus dem Cauchy-Kriterium für Folgen.
- Teil (b) folgt aus Teil (a) für den Spezialfall $m = n$. ■

Beweis: Teil (c) folgt direkt aus der Linearität der Grenzwertbildung für Folgen.

Zu Teil (d): Für die Reihen

$$u_n := \sum_{k=0}^{2n-1}(-1)^k a_k \quad \text{und} \quad v_n := \sum_{k=0}^{2n}(-1)^k a_k$$

gilt

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= u_n + (a_{2n} - a_{2n+1}) \geq u_n \\ v_{n+1} &= v_n - (a_{2n+1} - a_{2n+2}) \leq v_n \\ v_n &= u_n + a_{2n} \geq u_n \\ v_n - u_n &= a_{2n} \longrightarrow 0 \quad (n \to \infty). \end{aligned}$$

Somit bilden die Folgen (u_n), (v_n) eine Intervallschachtelung, konvergieren gegen einen gemeinsamen Grenzwert, und es gilt

$$u_n \leq \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k a_k \leq v_n. \quad ■$$

Die geometrische Reihe.

Beispiel: Für $x, y \in \mathbb{C}$ gilt

$$x^m - y^m = (x-y)\sum_{j=1}^{m} x^{m-j}y^{j-1}.$$

Insbesondere mit $m = n+1$, $x = 1$ und $y = q \in \mathbb{C}$ gilt

$$s_n = \sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$$

für die Partialsummen der geometrischen Reihe $\sum q^k$. Daraus folgt, dass

- die geometrische Reihe für $|q| < 1$ konvergiert mit Grenzwert

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$$

- die geometrische Reihe für $|q| > 1$ divergiert. ■

Die alternierende harmonische Reihe.

Beispiel: Die alternierende harmonische Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k+1} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

konvergiert nach dem Leibnizschen Konvergenzkriterium, und es gilt

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k+1} = \ln(2) = 0.69314\dots$$

für den Grenzwert der alternierenden harmonischen Reihe. □

Die harmonische Reihe.

Beispiel: Die harmonische Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

divergiert, denn es gilt

$$\sum_{k=n}^{m} \frac{1}{k} \geq \sum_{k=n}^{m} \frac{1}{m} = \frac{1}{m}\sum_{k=n}^{m} 1 = \frac{m-n+1}{m} \longrightarrow 1 \quad (m \to \infty)$$

und somit ist das Cauchy-Kriterium

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ konvergent} \iff \forall \varepsilon > 0 \ \exists N: m, n \geq N: \left|\sum_{k=n}^{m} a_k\right| < \varepsilon$$

für $\varepsilon < 1$ verletzt. ■

Absolute Konvergenz von Reihen.

Definition: *Eine Reihe* $\sum a_k$ *heißt* absolut konvergent, *falls die Reihe*

$$\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$$

konvergiert. □

Beispiel: Die alternierende harmonische Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k+1} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

ist konvergent, aber **nicht absolut konvergent**, denn es gilt $a_k = (-1)^k \frac{1}{k+1}$ und

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left|(-1)^k \frac{1}{k+1}\right| = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$$

ist die harmonische Reihe, die **nicht konvergiert**. □

Kriterien für absolute Konvergenz von Reihen.

Satz: *Sei $\sum_k a_k$ eine Reihe. Dann gelten die folgenden Konvergenzkriterien.*

(a) $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ *absolut konvergent* $\iff$ $\left(\sum_{k=0}^{n} |a_k|\right)_{n\geq 0}$ *beschränkt;*

(b) Majorantenkriterium:

$$|a_k| \leq b_k \wedge \sum_{k=0}^{\infty} b_k \text{ konvergent} \implies \sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ absolut konvergent;}$$

(c) Quotientenkriterium: *Sei* $a_k \neq 0$ $(\forall k \geq k_0)$.

$$\left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| \leq q < 1 \quad (\forall k \geq k_0) \implies \sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ absolut konvergent;}$$

(d) Wurzelkriterium:

$$\sqrt[k]{|a_k|} \leq q < 1 \quad (\forall k \geq k_0) \implies \sum_{k=0}^{\infty} a_k \text{ absolut konvergent.}$$

Beweis: (a): Die Folge $\left(\sum_{k=0}^{n} |a_k|\right)_{n\geq 0}$ ist monoton wachsend und daher genau dann konvergent, wenn sie beschränkt ist.

(b): Mit $|a_k| \leq b_k$ gilt $b_k \geq 0$ für alle k. Somit ist die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ sogar absolut konvergent. Nach Teil (a) ist die Folge $\left(\sum_{k=0}^{n} b_k\right)_{n\geq 0}$ beschränkt. Mit

$$\sum_{k=0}^{n} |a_k| \leq \sum_{k=0}^{n} b_k \leq \sum_{k=0}^{\infty} b_k < \infty$$

folgt, dass $\left(\sum_{k=0}^{n} |a_k|\right)$ beschränkt und somit nach (a) absolut konvergent ist.

(c): Aus $\left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| \leq q$ $(\forall k \geq k_0)$ folgt $|a_k| \leq q^{k-k_0}|a_{k_0}|$ per Induktion. Somit:

$$\sum_{k=0}^{n} |a_k| \leq \sum_{k=0}^{k_0-1} |a_k| + |a_{k_0}| \sum_{j=0}^{n-k_0} q^j \leq \sum_{k=0}^{k_0-1} |a_k| + |a_{k_0}| \frac{1}{1-q} < \infty$$

für alle n. Nach Teil (a) ist $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ absolut konvergent.

(d): Aus $\sqrt[k]{|a_k|} \leq q$ $(k \geq k_0)$ folgt direkt $|a_k| \leq q^k$ für alle $k \geq k_0$. Somit:

$$\sum_{k=0}^{n} |a_k| \leq \sum_{k=0}^{k_0-1} |a_k| + \frac{q^{k_0}}{1-q} < \infty \implies \sum_{k=0}^{n} a_k \text{ absolut konvergent.}$$

■

Bemerkung:

- Das Quotienten- bzw. das Wurzelkriterium ist erfüllt, falls gilt

$$\lim_{k\to\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} < 1 \quad \text{bzw.} \quad \lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|} < 1.$$

- Die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ ist dagegen divergent, falls gilt

$$\lim_{k\to\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} > 1 \quad \text{bzw.} \quad \lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{|a_k|} > 1.$$

□

Beispiel. Wir untersuchen die Konvergenz der Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$$

Es gilt

$$\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{k+1-k}{k(k+1)} = \frac{1}{k(k+1)}$$

und daher

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Daraus folgt

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1.$$

Die Reihe ist somit (absolut) konvergent. □

Beispiel. Wir untersuchen die Konvergenz der Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^r} \qquad (r \in \mathbb{N}, r \geq 2)$$

Nach dem letzten Beispiel gilt

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^r} &\leq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} = 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2} \\ &< 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k(k-1)} = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)} < 2 \end{aligned}$$

für alle $n \in \mathbb{N}$. Damit ist die Reihe (absolut) konvergent. □

Einige Grenzwerte (ohne Beweis):

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} = \frac{\pi^4}{90}, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^6} = \frac{\pi^6}{945}.$$

□

Beispiel. Wir untersuchen die Konvergenz der Exponentialreihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} \quad \text{für } z \in \mathbb{C}.$$

Anwendung des Quotientenkriteriums ergibt

$$\left| \frac{\frac{z^{k+1}}{(k+1)!}}{\frac{z^k}{k!}} \right| = \left| \frac{z^{k+1}\, k!}{z^k\, (k+1)!} \right| = \frac{|z|}{k+1} \longrightarrow 0 \quad (k \to \infty)$$

Damit konvergiert die Reihe für alle $z \in \mathbb{C}$ (absolut).

Wir setzen

$$\exp(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} \qquad \text{für } z \in \mathbb{C}.$$

□

Der Umordnungssatz für Reihen.

Sei $\sigma : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$ eine beliebige Bijektion (Permutation) auf $\mathbb{N}_0$.

Ziel: Vergleiche die beiden Reihen

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \qquad \text{und} \qquad \sum_{k=0}^{\infty} a_{\sigma_k} \qquad (\sigma_k = \sigma(k))$$

Satz: *Sei $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ eine absolut konvergente Reihe, und sei $\sigma : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$ eine beliebige Permutation auf $\mathbb{N}_0$. Dann ist die umgeordnete Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_{\sigma_k}$ ebenfalls absolut konvergent, und die Grenzwerte der beiden Reihen stimmen überein, d.h. es gilt*

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \sum_{k=0}^{\infty} a_{\sigma_k}.$$

Beweis: Für $m \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\sum_{k=0}^{m} |a_{\sigma_k}| \leq \sum_{k=0}^{N} |a_k| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |a_k|,$$

wobei $N \in \mathbb{N}_0$ so groß gewählt sei, dass $\{\sigma_0, \sigma_1, \ldots, \sigma_m\} \subset \{0, 1, \ldots, N\}$.

Somit ist die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_{\sigma_k}$ absolut konvergent und es gilt

$$S' := \sum_{k=0}^{\infty} |a_{\sigma_k}| \leq \sum_{k=0}^{\infty} |a_k| =: S.$$

Nun ist die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ eine Umordnung der (absolut konvergenten) Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_{\sigma_k}$, und somit gilt ebenso $S \leq S'$. Insgesamt bekommt man $S = S'$.

Wendet man dies auf die absolut konvergente Reihe $\sum_{k=0}^{\infty}(|a_k| + a_k)$ an, so bekommt man

$$S + \sum_{k=0}^{\infty} a_k = S' + \sum_{k=0}^{\infty} a_{\sigma_k}$$

woraus die Behauptung $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \sum_{k=0}^{\infty} a_{\sigma_k}$ folgt. ■

Multiplikation von Reihen.

Frage: Wie funktioniert das "Ausmultiplizieren" von Reihen?

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k\right)\left(\sum_{\ell=0}^{\infty} b_\ell\right) = ???$$

Produkt von endlichen Summen. Für *endliche* Summen gilt

$$(a_0 + \ldots + a_m)\cdot(b_0 + \ldots + b_n) = \sum_{k=0}^{m} a_k \left(\sum_{\ell=0}^{n} b_\ell\right) = \sum_{k=0}^{m}\sum_{\ell=0}^{n} a_k b_\ell.$$

Frage: Gilt

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k\right)\left(\sum_{\ell=0}^{\infty} b_\ell\right) \stackrel{?}{=} \sum_{k,\ell=0}^{\infty} a_k b_\ell.$$

Beachte:
Jedes Indexpaar $(k,\ell) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ auf der rechten Seite tritt *genau* einmal auf.

Zur Berechnung des Grenzwertes wählt man eine spezielle Reihenfolge

$\sigma(k)$	0	1	2	3	...
0	0	3	8	15	...
1	1	2	7	14	...
2	4	5	6	13	...
3	9	10	11	12	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	

Für $N = (n+1)^2 - 1$, mit $n \in \mathbb{N}_0$, bekommt man

$$\sum_{k=0}^{N} a_{\sigma_1(k)} b_{\sigma_2(k)} = (a_0 + a_1 + \ldots + a_n)(b_0 + b_1 + \ldots + b_n),$$

und somit

$$\lim_{N\to\infty} \sum_{k=0}^{N} a_{\sigma_1(k)} b_{\sigma_2(k)} = \lim_{n\to\infty} \left(\sum_{\ell=0}^{n} a_\ell\right)\left(\sum_{m=0}^{n} b_m\right) = \left(\sum_{\ell=0}^{\infty} a_\ell\right)\left(\sum_{m=0}^{\infty} b_m\right).$$

Satz: *Die Reihen $\sum_{\ell=0}^{\infty} a_\ell$ und $\sum_{m=0}^{\infty} b_m$ seien absolut konvergent. Weiterhin sei $\sigma : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$, $k \mapsto (\sigma_1(k), \sigma_2(k))$ für $k \in \mathbb{N}_0$, eine bijektive Abbildung. Dann ist die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_{\sigma_1(k)} b_{\sigma_2(k)}$ absolut konvergent und es gilt*

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{\sigma_1(k)} b_{\sigma_2(k)} = \left(\sum_{\ell=0}^{\infty} a_\ell\right)\left(\sum_{m=0}^{\infty} b_m\right).$$

Beweis: Für $n \in \mathbb{N}_0$ und für hinreichend großes $N \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\sum_{k=0}^{n} |a_{\sigma_1(k)} b_{\sigma_2(k)}| \le \sum_{\ell=0}^{N}\sum_{m=0}^{N} |a_\ell|\,|b_m| \le \left(\sum_{\ell=0}^{\infty} |a_\ell|\right)\left(\sum_{m=0}^{\infty} |b_m|\right) < \infty.$$

Somit ist die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_{\sigma_1(k)} b_{\sigma_2(k)}$ absolut konvergent, und ihr Grenzwert ist nach dem Umordnungssatz unabhängig von der Permutation $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2)$.

Das Cauchy-Produkt von Reihen.

Weiterer Spezialfall: Nummerierung entlang der Diagonalen

$\sigma(k)$	0	1	2	3	...
0	0	2	5	9	...
1	1	4	8	13	...
2	3	7	12	18	...
3	6	11	17	24	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	

Man erhält damit das Cauchy-Produkt der (absolut konvergenten) Reihen:

$$\begin{aligned}\left(\sum_{\ell=0}^{\infty} a_\ell\right)\left(\sum_{m=0}^{\infty} b_m\right) &= \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}\right)\\ &= a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0) + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0) + \ldots\end{aligned}$$